股票技术分析模块使用手册

你这样问，会得到什么

main b1f0dfa ·2026-11-14

目录

读这本手册之前 **3**

它和 ChatGPT 问答有什么不同 **3**

一页速查卡 **4**

第 1 章　它是谁，里面有什么 **5**

一个领队，六位专家 5
工具 5
它自己会做的事 6

第 2 章　自动规则：它自己盯什么，会告诉你什么 **6**

一页总览 7
事件层级：命中以后做到哪一步 10
组合升级：把嘈杂的信号收成少数提醒 12
冷却、合并和免打扰 14
收盘小结 15
持仓：唯一和你的钱有关的例外 16
VIX：用 VIXY 代替 17
今天已经在跑的：报价、条件、到档、收盘扫描 18
报价：交易时段每 60 秒看一遍 18
你设一次，它一直看着 18
涨跌到档：先一行提醒，再开分析任务 19
幕僚长坐在前面 19
收盘以后：扫描、收盘规则和小结 19
出了问题它说不说 20
噪音预算：一天会打扰你几次 21
在对话里改一条规则的层级 22
它不做的事 23
一天下来（示意） 23

第 3 章　问价 **24**

这样问 24
会得到什么 25
要知道的 25

第 4 章　技术面：支撑阻力、趋势、形态 **25**
这样问 . . . 26
会得到什么 . . . 26
怎么读这类回答 . . . 26
新代码怎么办 . . . 27
最近有哪些信号 . . . 27

第 5 章　盘面：今天是个股还是板块 **27**
这样问 . . . 27
会得到什么 . . . 28
要知道的 . . . 28

第 6 章　风险、止损和财报日 **28**
这样问 . . . 28
会得到什么 . . . 28
要知道的 . . . 29

第 7 章　盯盘条件：让它替你看着 **29**
这样问 . . . 29
会得到什么 . . . 30
能设哪几种条件 . . . 30
要知道的 . . . 31

第 8 章　自选股 **31**
这样问 . . . 31
会得到什么 . . . 31
自选股决定了什么 . . . 32

第 9 章　它不做的事 **32**

第 10 章　改它：模块可以边用边改，改完几秒生效 **33**
它在哪，里面哪些能改 . . . 33
存盘以后发生什么 . . . 34
你这样改，会发生什么 . . . 34
先检查，再换上 . . . 35
改坏了怎么退回 . . . 35
让模块工坊替你改 . . . 36

第 11 章　按概念来问 **36**
11.1 均线（TA01 、 TA15 均线篇） . . . 36
11.2 MACD （TA02） . . . 36
11.3 九转序列（TA52） . . . 37
11.4 道氏理论和趋势（TA15） . . . 37
11.5 支撑与阻力（TA09） . . . 37
11.6 形态（TA05 、 TA06 、经典形态指南） . . . 38
11.7 K 线（TA51） . . . 38
11.8 市场情绪和抄底（TA53 、 TA18 、 TA54） . . . 38
11.9 日内（TA55） . . . 39
11.10 长持仓位高抛低吸（TA56） . . . 39
11.11 盈亏比和胜率（盈亏比 VS 胜率） . . . 39
11.12 小资金做大（小资金做大策略） . . . 39

第 12 章　限制，一张表看完 40

第 13 章　好问法和坏问法 40

附录 A　规则编号 41

附录 B　这本手册的实测记录 43

读这本手册之前

这本手册写给每天用 Pi Super Agent 看美股的你。它只讲一个模块，股票技术分析（ stock-ta ），按「你这样问，会得到什么」来组织。每一章先给几句可以直接照抄的问法，再说谁来回答、大概多久、回答长什么样，最后说它做不到什么。第 2 章讲自动规则：你不问时它盯着什么、会告诉你什么，这是全书最要紧的一章。第 10 章讲你怎么改它。

例子是真跑出来的。 书里带「实测」标记的回答，都是 2026-11-13 （周五）美东收盘以后，在笔记本上起一个临时宿主、装上真实的 stock-ta 包、连真实的 Massive 和 Finnhub 数据问出来的。模型是 Codex 订阅里的 openai-codex 系列。那时美股已经收盘，所以报价都是**收盘后的盘后价**，数据时间写的是美东 16:1x ，时段写「盘后」。你在交易时段问，得到的是盘中价，形式一样。回答为了排版做了删节，删掉的地方用「……」标出，数字和措辞没有改。

几个词。 你在网页或 Telegram 上对话的对象是幕僚长（ Router ）。幕僚长把股票问题交给 stock-ta 的**领队**，领队要么自己答，要么派给技术分析研究组里的**专家**。专家只用模块自己的工具和笔记说话。

例子里的代码。 个股多用 NVDA 、 TSLA 、 GOOG 、 MSFT ，指数和 ETF 用 QQQ 。 SPCX 这个代码在 Massive 上查得到（实测 2026-11-13 收盘后 138.48 美元），但它不在测试用的自选股里，所以书里拿它当「自选股以外的代码」的例子：问价可以，问技术面要先加进自选股。

它不是投顾。 所有回答都是技术分析，不是交易指令。它不下单，不碰你的券商账户，不承诺收益。

它和 ChatGPT 问答有什么不同

ChatGPT 这类问答，你问一句它答一句，你不问它就不动，它怎么答也不归你管。 stock-ta 有两点不一样。

它是主动的。 stock-ta 是一直在运行的 Pi Super Agent 的一部分。交易时段它每 60 秒看一遍你的自选股，到了你设的线就往网页和手机发一行提醒。自选股里一只（或者 SPY 、 QQQ ）当天涨跌到一档，它先发一行提醒，再自己开一个分析任务，几分钟后把技术分析汇报推给你。每个交易日收盘后，它自己把日线和信号更新好。你什么都不说，这些也在发生。哪些规则今天就在跑、哪些已经定了还没做、每条命中以后你会收到什么，都在第 2 章。

它是一个模块，可以边用边改。 stock-ta 是装在你机器上的一个文件夹，规则、专家的提示词、技能、盯盘规则表（`watch-rules.ts`，到档的默认档位写在这里）都是里面的文件。你在对话里改的层级和门槛存在 `rule-levels` 集合里，不在包里。改一个文件存盘，宿主约一秒内检查并换上新版本，不用重启；检查不过，旧版本照常服务。也可以在对话里让模块工坊替你改。第 10 章讲怎么改、怎么先检查、怎么退回。

一页速查卡

你想知道	这样问	谁来答	多久	你会得到
现价、涨跌	「NVDA 现在多少」「QQQ 今天跌了多少」	领队自己答	约 20 秒	价格、较昨收涨跌幅、数据时间（美东）、时段、延迟 15 分钟
离某个价位多远	「NVDA 离 170 还有多远」	领队自己答	约 20 秒	现价、差多少美元、差百分之几
支撑阻力、形态	「NVDA 的支撑在哪」「GOOG 有没有在做双底」	结构与形态	2 到 3.5 分钟	最近的支撑区和阻力区、离现价百分比、突破回踩状态、笔记出处
趋势、均线、MACD 、九转	「NVDA 趋势怎么样」「TSLA 的 MACD 有没有背离」	趋势与动量	2 到 3.5 分钟	均线排列、 MACD 位置、九转计数 、道氏结构、相对 QQQ 强弱
当天是个股还是板块	「NVDA 今天跌了 3% ，是个股还是板块」	盘面	1 到 2 分钟	结论、个股和 SPY/QQQ/板块的差值、几点急动、 VWAP 、数据时间
止损、目标、盈亏比	「在 162 买 NVDA 止损放哪」	风险与交易计划	2 到 3.5 分钟	失效位、止损距离、盈亏比、下一次财报日和跳空风险
大盘环境、能不能抄底	「QQQ 大盘环境怎么样，能不能抄底」	市场情绪	2 到 3.5 分钟	QQQ/SPY 结构和动能，按笔记讲抄底条件
最近的信号	「自选股最近有哪些信号值得看」	信号分诊	2 到 3.5 分钟	一张信号简表，挑两三条值得看的
价格提醒	「NVDA 跌破 150 提醒我」	领队记下条件	10 到 40 秒	确认已设；条件满足时网页和手机提醒你
当天涨跌提醒	「NVDA 当天涨跌超过 2% 提醒我，用 day-move ，按昨收算」	领队记下条件	10 到 40 秒	同一天同一方向只一次；不说 day-move 可能被设成固定价（第 7 章）
改自选股	「把 AMD 加进自选」「把 TSLA 划掉」	领队	约 15 秒	下一轮报价就用新名单
新闻、原因	「NVDA 最新新闻」	通用助手（不是 stock-ta ）	约 3 分钟	stock-ta 只报涨跌，原因请另问新闻
不问也替你看着	什么都不用说	宿主和研究组	每 60 秒	条件到线、到档、放量、 52 周新高新低这些盘中规则各一行提醒；到档 、 200 日线这些自动出分析汇报；收盘后一行小结；出了问题一行通知。持仓的止损、回撤和跌破成本也各一行提醒，止损再来一张问你的卡片。每条规则的状态见第 2 章
改它的做法	改包里的文件，或说「帮我改 stock-ta 」	宿主、模块工坊	约 1 秒	不用重启；检查不过旧版本照常（第 10 章）

三条记牢。

1. 价格延迟 15 分钟，回答里一定写数据时间。
2. 技术面只算日线和周线，数据是每个交易日收盘后扫一次的。盘中问技术面，用的是上一个收盘。
3. 技术面只对自选股有数据。新代码先「加进自选」，等下一次收盘后的扫描。

第 1 章　它是谁，里面有什么

一个领队，六位专家

stock-ta 的队名叫「技术分析研究组」。领队按问题分活，几件事可以同时派，再汇总。

专家	管什么	你可以这样叫它
结构与形态	支撑阻力区、突破与回踩、通道、缺口、双底头肩等形态候选	「NVDA 的支撑阻力在哪」「突破站稳了吗」
趋势与动量	均线排列、 MACD 、九转、道氏高低点、相对 QQQ/SPY 的强弱	「TSLA 现在什么趋势，动量强不强」
信号分诊	自选股最近的技术信号、关注度、持续状态	「今天有哪些信号值得看」
市场情绪	QQQ 、 SPY 的趋势和强弱，抄底的条件	「大盘环境怎么样，能不能抄底」
风险与交易计划	止损、目标、盈亏比、分批，查下一次财报日	「在 162 买 NVDA 止损放哪」
盘面	当天的涨跌是个股还是大盘、板块，几点急动，量在哪段	「今天跌这么多是个股还是板块」

只问价格时领队不派专家，自己调一次报价工具就答，所以快。

工具

专家只能用分给自己的工具。你不用记工具名，但知道它们能做什么，就知道该怎么问。

工具	做什么	联网吗	关键限制
`quote` 现价快照	现价、昨收、涨跌幅、成交量、数据时间、时段	是， Massive	一次 1 到 10 个代码；自选股以外也能查；延迟 15 分钟
`intraday` 分钟线和小时线	当天的跳空、急动时刻、反弹、 VWAP	是， Massive	最多回看 4 个交易日，一次最多 500 根

工具	做什么	联网吗	关键限制
`earnings-date` 下一次财报日	日期、盘前或盘后、离今天几个交易日	是， Finnhub	只看 120 天内；只回日期，不回预期和业绩； ETF 没有
`structure` 支撑阻力与结构	支撑阻力区、突破回踩、通道、形态候选、缺口、成交量分布、动能	否，读模块数据库	只有自选股和 QQQ 、 SPY ；日线或周线
`signals` 技术信号	已算出的信号，带规则、方向、数据时间、关注度、笔记出处	否	只有日线 1d 和周线 1w
`conditions` 规则状态	持续满足的状态，例如「在 MA200 上方」，持续了几根	否	状态不是新信号
`prices` 缓存里的最新价	数据库里的收盘价和是否过期	否	是日线收盘，不是现价
`rules` 规则定义	每条规则的参数、周期、冷却期和出处	否	只读，不改参数
`note` 笔记原文	按「 TA02 」或「 TA02# 标题」取一篇或一节	否	要先导入笔记
`risk-reward` 盈亏比	给开仓、止损、目标，算盈亏比、止损距离、几个 ATR	否，纯计算	不心算，一律用它
`hits` 当天命中	盯盘规则这几天的命中（第 2 章）：规则、方向、层级、事实、那一行的原文，升没升级、是不是来回翻	否，读命中文件	「已上线」；报价 feed 盘中算的和收盘扫描算的都在

它自己会做的事

报价、条件提醒、到档提醒和自动分析、放量和 52 周新高新低这些盘中规则、收盘后扫描和收盘规则（ 200 日线开分析任务，跌破 50 日线一行静音）、收盘小结、出了问题告诉你，你不问它也在做。 1 层的命中上 stock-ta 模块卡片的页面标记。持仓的止损、回撤和跌破成本也在盯。第 2 章专门讲，每条规则都标了有没有上线。

第 2 章　自动规则：它自己盯什么，会告诉你什么

别的章都是「你这样问」。这一章反过来讲你什么都不说时它盯着什么，每条规则命中以后你会在网页和手机上看到什么，以及很多条嘈杂的信号怎样收成少数几条值得看的提醒。手册里别的章讲到主动行为时都指回这一章。

先看状态。 这一章写的不全是今天就有的。 2026-11-13 你定下了一整套盯盘规则，设计写在 stock-ta 盯盘规则和事件层级设计 里，分五期做。五期（规则表和到档、盘中的规则、收盘规则和小结、持仓、页面标记）都已上线，第 4 、5 期是 2026-11-14 部署的。每条规则、每个层级仍然带一个状态：

状态	意思
「已上线」	主干上已经合并，旧 Mac 也已经换上，你可以依赖
「待部署（第 N 期）」	代码写好、测过，在第 N 期的 PR 里。合并、你说「部署」、旧 Mac 换上以后改成「已上线」
「已定，待实现（第 N 期）」	你已经拍板，排在五期计划的第 N 期，还没上线
「待定」	还没拍板，下文写的是建议，不是定论

有些细节是设计替你定的，你没有逐条拍板，例如某条新规则的默认层级。这些标「设计稿的做法」，你不同意可以直接说。

一页总览

「层级」一栏的数字见下一节「事件层级」。表里的规则都已上线。层级是默认值，你在对话里改过的以你的为准。门槛是 2026-11-13 从历史数据测的（设计第 5 节）。

规则	盯什么	什么时候算	层级，你会看到什么	状态
你设的盯盘条件	你在对话里给一只票设的线（第 7 章）。它不是规则表里的规则	交易时段，每存一行报价	一行响铃提醒，不开任务	「已上线」
到档第一档 `move-1`	个股当天相对昨收涨跌 5%， SPY 、 QQQ 2%	交易时段每 60 秒	5 层：一行静音提醒加一个三人分析任务	「已上线」
到档第二档 `move-2`	个股 8%， SPY 、 QQQ 3%	交易时段每 60 秒	5 层：一行响铃提醒，并进第一档开的同一个任务	「已上线」
收盘跌破 50 日线 `R-MA-2-50:down`	收盘价从 50 日均线上方跌到下方	收盘后的扫描	2 层，一行静音，进收盘小结，不开任务；`ta` 判为噪音（12 根日线里反复翻转）的只记录。收盘放量加跌破 50 日线才开任务，见下面的组合	「已上线」，不开任务是你 2026-11-13 定的
收盘站上 50 日线 `R-MA-2-50:up`	收盘价从下方站上 50 日均线	收盘后的扫描	0 层，只记录，不叫醒幕僚长	「已上线」，设计稿的做法
数据出问题	没有密钥、取不到报价、报价旧了、扫描失败	每一拍	一行通知，同一个问题只说一次	「已上线」

规则	盯什么	什么时候算	层级，你会看到什么	状态
盘中放量 `volume`	当天累计成交量到 20 日均量的 3.5 倍，均量按已经过去的交易时段折算。美东 10:30 以前不算	交易时段每 60 秒	2 层静音，进收盘小结	「已上线」
52 周新高 `high-52w`	当天最高价高过此前 252 个交易日的最高	交易时段每 60 秒	2 层静音，进收盘小结	「已上线」
52 周新低 `low-52w`	当天最低价低过此前 252 个交易日的最低	交易时段每 60 秒	3 层响铃，进收盘小结	「已上线」
组合：放量加 52 周新高或新低	同一只票同一天两条都命中，而且方向一致（放量上涨加新高，放量下跌加新低）	交易时段每 60 秒	5 层，开三人分析任务。新高那一行静音，新低那一行响铃	「已上线」
收盘站上或跌破 200 日线 `R-MA-2-200`	收盘价穿过 200 日均线	收盘后的扫描	5 层。不发提醒行，开两人分析任务（做法 `structure-trend`）；`ta` 判为噪音的只记录	「已上线」
收盘放量 `volume-close`	当天全天成交量到此前 20 日均量的 1.5 倍（用当天完整的日线，不是盘中折算）	收盘后的扫描	0 层，只记录；它是下面两个组合的一半	「已上线」，门槛是协调者代定
组合：收盘放量加跌破 50 日线	同一天收盘放量（下跌），又跌破 50 日线	收盘后的扫描	5 层，一行静音，开两人分析任务	「已上线」
组合：收盘放量加 200 日线	同一天收盘放量，方向和穿线一致，又穿过 200 日线	收盘后的扫描	不另开任务， 200 日线的任务里写「放量确认（收盘成交量是 20 日均量的 2.4 倍）」	「已上线」
大盘日合并	SPY 或 QQQ 当天已经到档	交易时段每 60 秒	之后个股到档不再各开一个任务，并进指数的「大盘日」任务	「已上线」
收盘小结	当天两个 feed 1 层以上的命中、已开的任务、还在持续的状态（财报临近）、来回翻、多空分歧、免打扰时留下的	收盘后 20 到 25 分钟，跟着扫描	4 层，一行静音；当天没有 1 层以上的命中不发	「已上线」

规则	盯什么	什么时候算	层级，你会看到什么	状态
波动 `vixy-1`、`vixy-2`	VIXY 当天涨 10%、20%，代替 VIX	交易时段每 60 秒	第一档 2 层静音；第二档 5 层，开盘面一人的任务	「已上线」，层级是设计稿的做法
组合：VIXY 第一档加 SPY 或 QQQ 到档	同一天波动和大盘一起到档	交易时段每 60 秒	不另开任务，指数的任务里写「VIXY 同日涨 +12.30%」这样一句；VIXY 后到时它那一行写「同日 SPY 已到 -2% 档」	「已上线」，设计稿的做法
持仓：触到止损线 `stop-loss`	当天最低价触到你的止损线，没设时是成本 −8%；昨收还在线上才算	交易时段每 60 秒	6 层。一行响铃，再单独开一个任务，里面一张问你的卡片	「已上线」
持仓：回撤 `drawdown`	现价从建仓以来的最高点回撤 15%	交易时段每 60 秒	3 层响铃	「已上线」
持仓：跌破成本 `below-cost`	现价跌破成本价	交易时段每 60 秒	2 层静音	「已上线」
开盘跳空 `gap`	开盘相对昨收跳空 3% 以上	交易时段	1 层，上模块卡片的页面标记	「已上线」，门槛和层级是设计稿的做法
盘中反转 `reversal`	盘中曾涨（跌）3% 以上，之后翻成跌（涨）	交易时段	1 层	同上
相对强弱背离 `rel-strength`	个股和 QQQ 当天方向相反，差 3 个百分点以上	交易时段	1 层	同上
50 日和 200 日均线金叉死叉 `cross-50-200`	50 日均线上穿或下穿 200 日均线（模块用日线自己算，简单平均）	收盘后的扫描	2 层静音	「已上线」，层级是设计稿的做法
RSI 70/30 `rsi`	RSI(14) 上穿 70 或下穿 30（模块用日线自己算，Wilder 平滑），只在穿过的那天	收盘后的扫描	1 层；不算看多看空	「已上线」，层级是设计稿的做法，不算方向是协调者代定

规则	盯什么	什么时候算	层级，你会看到什么	状态
财报临近 `earnings`	下一次财报在 5 个交易日内（查 Finnhub，要 `FINNHUB_API_KEY`），一次财报只记一次，之后每天的小结写还有几个交易日	收盘后的扫描	1 层	「已上线」，层级是设计稿的做法
`ta` 的重点信号 `ta-key`	形态（`R-PAT-*`）、道氏趋势结束（`R-DOW-1-UE`、`-DE`）、九转 13（`R-TD-2`）、MACD 背离（`R-MACD-3`）	收盘后的扫描	1 层；`ta` 判为噪音的 0 层	「已上线」，层级是设计稿的做法
`ta` 的其余信号 `ta-other`	支撑阻力、EMA 8/21、MACD 其余几条、九转 9 等	收盘后的扫描	0 层，只记录	「已上线」

开盘跳空、盘中反转、相对强弱、金叉死叉、RSI、财报临近，这些「常用规则都要能支持」是你定的。门槛和层级是设计稿提的，可以照下文「在对话里改一条规则的层级」改。

事件层级：命中以后做到哪一步

每条规则有一个层级，从 0 到 6。数字越大越打扰你。一次命中只取一个层级。

层级	名字	网页上	手机（Telegram）上	进收盘小结	叫醒幕僚长	状态
0	只记录	不显示。你问「今天有哪些信号」时列出来	无	只写条数	否	「已上线」

层级	名字	网页上	手机（Telegram）上	进收盘小结	叫醒幕僚长	状态
1	页面标记	stock-ta 的模块卡片上一只票一条，列出这只票当天全部 1 层的事实，例如「NVDA ·开盘跳空 +3.40% · 逆大盘: NVDA +2.10%，QQQ -1.00%」。标记留到下一个交易日的第一个标记出来；周末和周一开盘前还看得到周五的，标着日期	无	是	否	卡片标记「已上线」，盘中的 1 层（跳空、反转、逆大盘）和收盘扫描的 1 层（RSI、财报临近、`ta` 重点信号）都上卡片；进小结「已上线」
2	静音提醒	「今天」里多一行，不高亮	一行，手机不响	是	否	静音的一行「已上线」（到档第一档那一行就是这样发的）。单独的 2 层规则（放量、52 周新高、VIXY 第一档、收盘跌破 50 日线、金叉死叉）「已上线」
3	响铃提醒	「今天」里多一行，高亮	一行，手机响	是	否	「已上线」。到档第二档那一行和你设的盯盘条件是这一层
4	收盘小结	收盘后 20 到 25 分钟一行小结	一行，手机不响	它就是小结	否	「已上线」

层级	名字	网页上	手机（Telegram）上	进收盘小结	叫醒幕僚长	状态
5	自动开分析任务	任务卡片，几分钟后汇报全文	汇报全文。规则写了的话先来一行静音或响铃的提醒	写「已开任务」	是	「已上线」，照规则表派人：到档、放量加 52 周新高新低、 VIXY 第二档、 200 日线、放量加跌破 50 日线
6	问你	任务里一张问题卡片， 2 到 4 个按钮	同一张卡片，带按钮	写「已开任务」	是	「已上线」，第一张是持仓的止损卡片，三个按钮

几点要知道：

- **只有 5 、 6 层花模型调用。** 0 到 4 层由模块自己处理，不叫醒幕僚长。所以多开几条低层级的规则，不多花钱。
- **6 层的卡片只提议，由你决定。** 卡片可以提议改自选股、持仓或某条规则的层级。你点了按钮才写，这和「只有你能改自选股」（ ADR-0024 ）不冲突。卡片改不了你的盯盘条件：宿主只让听过你本人说话的对话任务改条件（ ADR-0003 ）。要改条件时，卡片的选项写成你要在对话里说的那句话。
- **永远没有「自动下单」这一层。**

组合升级：把嘈杂的信号收成少数提醒

规则一多，信号就多。组合升级是把它们收拢的主要办法。它只看**同一只票**、**同一天**的命中，先看事先定义好的组合，没对上再看同向共振。

「已上线」。报价 feed 和收盘扫描都照这一套算，扫描判收盘规则时连当天报价 feed 的命中一起数。

每条命中都有方向。 52 周新高、向上跳空、盘中由跌翻涨、个股逆着 QQQ 涨是看多，反过来是看空。放量的方向跟命中那一刻当天的涨跌走，平盘时没有方向。 VIXY 涨算看空。

定义好的组合。 前三个是你定的， 200 日线和 VIXY 两个是设计稿的做法。

组合	结果
放量（上涨）加 52 周新高	5 层：一行静音，开三人分析任务
放量（下跌）加 52 周新低	5 层：一行响铃，开三人分析任务

组合	结果
收盘放量加跌破 50 日线	5 层：一行静音，开两人分析任务。单独跌破 50 日线只是 2 层静音
收盘放量加 200 日线突破	不另开任务。 200 日线的任务里写「放量确认（成交量是 20 日均量的 2.4 倍）」
VIXY 第一档加 SPY 或 QQQ 到档	不另开任务。指数的任务里写「 VIXY 同日涨 +12.30% 」

凑成组合的那一条不另发一行，组合那一行把两条的事实都写上。

同向共振。 你 2026-11-13 定的。同一只票同一天，一条 1 到 3 层、有方向的命中进来时，数这只票今天有方向的命中（连它自己）：看多几条，看空几条。到档的命中照它的方向算； 0 层的、没有方向的不算；组合那一行不另算，它的两条已经算过了。这套数法是协调者 2026-11-14 代定的，你可以推翻。

- **同向的至少 2 条，而且比反向的多**，这一行升一层：只有 1 层和 2 层会升， 1 变 2 ， 2 变 3 。 3 层的命中只算数，不再升。那一行写明「同向升一层（看多 2 条，看空 0 条）」。
- **反向的不比同向的少**，不升，那一行写「多空分歧（看多 1 条，看空 1 条）」。
- 没有方向的命中不算。
- 收盘扫描里 `ta` 的信号，只有 `ta` 判为重点（`key`）的才可能升一层，其余照样计数、照样写多空分歧。模块自己算的收盘放量没有关注度，照报价 feed 的规矩升（协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）。

几种情况不升。这几条是设计稿的做法：

- **这只票今天已经开了任务。** 任务已经在看它了，后来的命中照自己的层级走。不这样的话，第一档改静音的决定会落空。实测两年里个股到 5% 的 177 天里有 62 天同时放量，几乎每次到档都会被放量升成响铃。 止损开的问你任务不算（第 4 期，协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）：它只是一张问题卡片，没有人在看这只票。
- **这只票今天已经升过一次。**
- **0 层的命中不算数。** 今天 `ta` 每个交易日给 10 只票出大约 11 条信号（实测）。把 0 层也算进去，几乎每只票每天都会升级。

来回翻降成只记录。 你 2026-11-13 定的。开盘跳空、盘中反转、逆大盘这三条，同一只票在最近 10 个交易日里方向翻了 3 次以上，这一次降到 0 层，不推送，只记一句「 NVDA 开盘跳空近 10 个交易日反复 3 次」。一年回放里降下来的几乎都是逆大盘，每个交易日约 0.2 条。收盘扫描的信号用 `ta` 自己的来回翻： 12 根日线里同一条规则方向翻 3 次， `ta` 判为噪音，降到 0 层，不再套 10 个交易日的窗口（协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）。

每一行都写理由，理由是事实。 你 2026-11-13 定的。推送的一行先写命中的事实，再写当天涨跌和这只票今天的其他命中，例如「 NVDA 创 52 周新高 112.30 （此前最高 110.00 ）。当天涨 +4.00% 。同日：放量 3.8 倍。」不写分数，也不写胜率。

只用当时知道的。 一条命中在发生那一刻定好层级，以后不改。下午的事不会回头把上午那一行改成响铃。

下面五个例子是示意，代码和数字是编的，机制照设计。

例一：放量加新高，开任务。 NVDA 11:20 创 52 周新高，你收到一行静音提醒。 13:05 它还在涨，累计成交量过了

放量门槛。这两条对上了「放量加 52 周新高」，于是这一次是 5 层：再来一行静音提醒，同时开一个三人分析任务，几分钟后汇报到你手上。没有这个组合，你只会收到两行静音提醒，没有人去细看。

例二：收盘确认，只多一句话。 META 收盘跌破 200 日线，收盘后的扫描给研究组开了两人任务。当天收盘量是 20 日均量的 2.4 倍，对上「收盘放量加 200 日线突破」。结果不是第二个任务，也不是第二行提醒，而是任务说明里多一句「放量确认（成交量是 20 日均量的 2.4 倍）」，汇报会把它写进去。

例三：两条同向的小信号，升成响铃。 AMD 开盘向上跳空 3.5% ，这是 1 层，只记下。上午 AMD 创 52 周新高，本来是 2 层静音。今天 AMD 看多 2 条、看空 0 条，也没有对上定义好的组合，所以升一层，手机响：「 AMD 创 52 周新高……。同日：开盘跳空 +3.50% 。同向升一层（看多 2 条，看空 0 条）。……」

例四：任务已开，不升。 TSLA 上午跌 5.3% ，第一档开了任务。下午 TSLA 放量，这一行照 2 层静音发，不升成响铃，也不另开任务。研究组已经在看 TSLA 。

例五：方向相反，写分歧。 NVDA 上午创 52 周新高（看多），一行静音。下午它跌回昨收以下，成交量过了放量门槛，这次放量是看空。看多 1 条、看空 1 条，不凑「放量加新高」，也不升层，放量那一行照 2 层静音发，后面写「多空分歧（看多 1 条，看空 1 条）」。

冷却、合并和免打扰

这三个修饰是你定的，细节写在设计里。

冷却：同一只票同一条规则，一天一次。 「已上线」，持仓的部分除外。

- 到档每只每个方向每天只升不降：回落再上来不重报，跳空直接到 8% 只报 8% 档。你的 `day-move` 条件同一天同一方向只响一次。
- 收盘规则一只票一天只算一次。财报临近按财报日期算，一次财报只记一次，之后每天的收盘小结写一句「财报还有 2 个交易日， 11-17 盘后」。
- 状态型规则只在进入状态那天提醒（设计稿的做法）。财报临近和持仓的三条都「已上线」。持仓的进入是昨收还在线上、今天到了线下。跌破成本价、在止损线下这些状态会持续好多天，只在进入的那天发一行，之后每天的小结里写一句「仍在止损线下」。

合并：同一只票同一天，进同一个任务。

- 「已上线」。两个 feed 共用一条线程（宿主的改动 H2 ，线程名是 `thr_stock-ta:< 代码 >:< 日期 >`），同一只票同一天的触发进同一个任务：先到 5% 档再到 8% 档，或者白天到档、收盘又跌破 200 日线，都是这样。任务已经结束时，幕僚长读这条线程，接着转交。
- 持仓的止损卡片是例外，走自己的线程，见下文「持仓」（「已上线」）。
- 大盘日合并，「已上线」。 SPY 或 QQQ 当天到档的日子，个股到档不再各开一个三人任务，而是并进指数的那一个「大盘日」任务。这个任务的汇报列出自选股里当天到档的每一只，你想细看哪只，再问那一只。合并只在指数已经到档的那天发生，而且只并和指数同方向的：指数跌到档的那天个股涨到档，照旧开自己的任务（协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）。指数还没到档时，个股到 5% 照旧开自己的三人任务。实测个股到档的任务有 42% 落在这种日子（ 177 次里 75 次）。

免打扰时段：夜里只记录，在小结里补报。 「已上线」。

- 美股常规时段里不免打扰。盘中的命中照自己的层级实时送到，不管旧 Mac 的本地时间是几点。所以在美国西部时，开盘头 30 分钟（西部 6:30 到 7:00 ）的命中也不会压到收盘小结。
- 常规时段以外按夜里的时段算。设计稿写的是 22:00 到 07:00 ，按旧 Mac 的本地时间。
- 时段里命中的 2 、 3 层只记录， 5 、 6 层的触发先留着。它们都进下一份收盘小结，小结发出时补开留着的任务（两个 feed 留下的都算），触发正文末尾写「免打扰时段留下，收盘小结时补发」。小结本身落在时段里时，等时段结束后扫描的第一拍再发。小结已经发过、后来补扫成功的那一拍又落在时段里时，留下的静音行在时段结束后并成一行「免打扰时段留下的收盘命中」，任务照常补开。
- 常规时段以外本来就没有报价，所以时段里只会碰上收盘扫描的命中。旧 Mac 在美国时，收盘扫描和小结在本地中午到下午，不在时段里；扫描失败、夜里补扫成功时才会碰上免打扰。

收盘小结

「已上线」。每个交易日收盘后，扫描跑完、判完收盘规则的同一拍发一行静音提醒（ id `digest:< 日期 >`），把当天两个 feed 的命中按代码收在一起。扫描在收盘后 20 到 25 分钟开始，旧 Mac 上扫 9 只约 73 秒，所以小结在美东 16:21 到 16:27 之间到，提前收盘日跟着提前。下面是旧 Mac 一年回放里命中最多的一天（ 2026-11-05 ，八只个股， 379 个字）由代码生成的原文：

> 收盘小结 11-05 （美东）： META 到 -5% 档，已开任务； NVDA 放量 5.7 倍、到 -8% 档， RSI(14) 下穿 30 ，已开任务； QQQ 到 -3% 档，已开任务； SPCX 开盘跳空 -3.37% 、到 -8% 档、放量 3.5 倍，已开任务； SPY 到 -3% 档，已开任务； TSLA 到 -8% 档、放量 5.1 倍、放量跌破 50 日线、收盘跌破 200 日线，三重底失效、上升三角形失效，已开任务； VIXY 涨 +20.48% ，到达 +20% 档，已开任务； AAPL 创 52 周新高 355.38 、逆大盘； AMZN 看多：逆大盘，看空：放量 3.9 倍，多空分歧（看多 1 条，看空 1 条）； MSFT 创 52 周新高 559.94 ； GOOGL 逆大盘， RSI(14) 下穿 30 。只记录的 26 条，问「今天有哪些信号」看全部。

- **一只票一段（同根合并，借自土拨鼠）。** 同一只票当天的命中落在同一根日线上，收成一段：组合只写组合的名字，两档的规则（到档、 VIXY ）只写高的那一档，方向相反的分成「看多」「看空」两组并写多空分歧。每条命中只写事实的前半截（括号和冒号以前）。
- **排序。** 开了任务的票在前，写「已开任务」；然后是响铃、静音、只做页面标记的票；然后是还在持续的状态（「 AAPL 财报还有 2 个交易日， 11-17 盘后」，还有持仓的「仍在止损线下」）；最后是只有来回翻的票（「 AMD 开盘跳空来回翻 3 次」）。 0 层只写条数。
- **免打扰时留下的。** 那一条写「（免打扰时留下）」，留着的任务写「免打扰时留下，现在补开任务」，同时补发触发。
- **最长 1000 字、不换行。** 放不下的从最后一段往前收成「另有 n 条」。一年回放里一半的日子不到 100 字，九成不到 190 字，从来没有收起过；自选股 30 只时可能会收。
- **扫描失败。** 美东 17:30 照发盘中的命中，加一句「今天的日线扫描失败，收盘规则没有算」。后来扫成了，收盘规则照发，小结不重发。
- **当天没有 1 层以上的命中时不发。** `ta` 每天都有十来条 0 层的信号，只有它们的日子不发。一年回放里 92% 的交易日有小结。
- **不经模型。** 小结由模块自己拼，不叫醒幕僚长，不花模型调用。

持仓：唯一和你的钱有关的例外

「已上线」。 stock-ta 平时只管客观数据。自选股里的票可以另带一行持仓，让它替你盯止损。

在对话里说，不用改文件。 Worker 往私密集合 `holdings` 记一行：

- 「 NVDA 成本 150 ，止损 138 」：记下成本和止损价。
- 「 NVDA 成本改成 152 」：加仓以后说新的平均成本。 Worker 照抄上一行，只换成本。
- 「 NVDA 不持有了」：持仓规则停下来。这一行不是卖出记录，不算盈亏（设计稿的做法）。

字段	必填吗	说明
`symbol` 代码	必填	一只票一行
`cost` 平均成本	必填	加仓以后你自己说新的
`boughtAt` 建仓日期	选填	回撤从这一天算起
`stopPrice` 止损价	选填	和 `stopPct` 都写了时用止损价
`stopPct` 止损线是成本的百分之几	选填	例如 -8
`quantity` 数量	选填	只记下，不算盈亏，提醒行也不写浮亏
`note`	选填	你当时怎么说的
`removedAt`	选填	写上就是这只不再持有

- 一只票以最新的一行为准，所以改一处也写整行。止损从价格换成百分比时，新的一行不带止损价（协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）。
- 它不记成交流水、卖出、已实现盈亏、账户和税。
- 持仓存在私密集合里，只有你能改。
- 只盯自选股里的票。票从自选股划掉以后，持仓那一行留着，但不再盯。
- 写坏的一行（没有成本、止损价不是正数、止损百分比的绝对值不在 0 到 100 之间（-8 和 8 都当成本下方 8% ）、日期不对）报一个问题 `bad-holding`，这只票的持仓规则先停，其余照算（协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）。

三条持仓规则：

规则	看什么	默认	层级
触到止损线 `stop-loss`	当天最低价	你设的止损线；没设时用成本 −8%	6 层：一行响铃，再来一张卡片
从最高点回撤 `drawdown`	现价	从建仓以来的最高点回撤 15%	3 层响铃
跌破成本价 `below-cost`	现价	低于成本价	2 层静音

下面几条是协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻：

- **止损看当天最低价，另外两条看现价。** 止损单碰到就成交，所以盘中碰到止损线又弹回来也算触到。回撤和跌破成本是状态，看现价。回撤要是也看最低价，最低价可能出现在当天新高之前，算出来的回撤是错的。
- **进入那天才响。** 三条都是状态型规则。昨收还在线上、今天到了线下，才算进入，只在这一天发一行；之后每天的收盘小结写一句「仍在止损线下」。你设持仓时价格已经在止损线下（昨收就在线下），那天不响，只在小结里写，因为你设的时候已经看到了价格。盘中跌破又收回，第二天再跌破，算又一次进入，再响一次。
- **回撤的高点含建仓那一天。** 从建仓日期到昨天的日线最高价，盘中再和当天最高比。建仓那天的最高价可能在你买入之前，按天算差一点，换来不用记买入时刻。没写建仓日期时用今天以前 252 根日线（约 52 周，不够就用全部）的最高。日线库里一根都没有时，那天不算回撤。
- **持仓的命中不分多空，也不给别的命中加分。** 三条持仓规则不升别人，也不被升，只按自己的层级走。跌破成本和到档是同一次下跌，算成两条看空就重复了。自选股大多就是持仓，给持仓加分等于把整张自选股调响一层。
- **门槛可以在对话里改**，和别的规则一样记进 `rule-levels`（见下文「在对话里改一条规则的层级」）。`stop-loss` 的门槛是没设止损线时的默认百分比（ 8 ）， `drawdown` 是回撤百分比（ 15 ）， `below-cost` 是跌破成本多少才算（ 0 ）。 `rule-levels` 只收大于 0 的门槛，所以 `below-cost` 改过以后设不回 0 ，撤回那一行就回到 0 。 SPY 、 QQQ 也能有持仓，改它们的门槛要说代码，和到档一样。

止损的卡片单独来。 触到止损线时，除了那一行响铃，还单独开一个任务，线程是 `<代码>:<日期>:holding`，不并进当天到档的任务。到档的三人任务要几分钟才汇报，卡片排在后面就晚了。代价是同一只票同一天可能有两个任务（协调者 2026-11-14 代定，你可以推翻）。卡片有三个按钮：

- 「派研究组看一眼」：派结构与形态、风险与交易计划两位。
- 「止损线不变」
- 「从持仓划掉」：记一行带 `removedAt` 的持仓。

要改止损价，直接回一个数。领队照抄上一行、只换止损价，记一行新的持仓。卡片只照你点的或你回的写，改不了你的盯盘条件（ ADR-0003 ）。

你的数字不给幕僚长看。 提醒行直接到你，写着价格和止损线。给幕僚长的触发只写代码、现价和「触到你的止损线」，不写成本和止损价。同一天别的触发在「同日」里提到持仓时，也只写「触到止损线」「从持仓高点回撤到回撤线」「跌破成本价」，回撤的百分比也不写，免得倒推出高点。任务里的领队要用时自己读持仓。

VIX：用 VIXY 代替

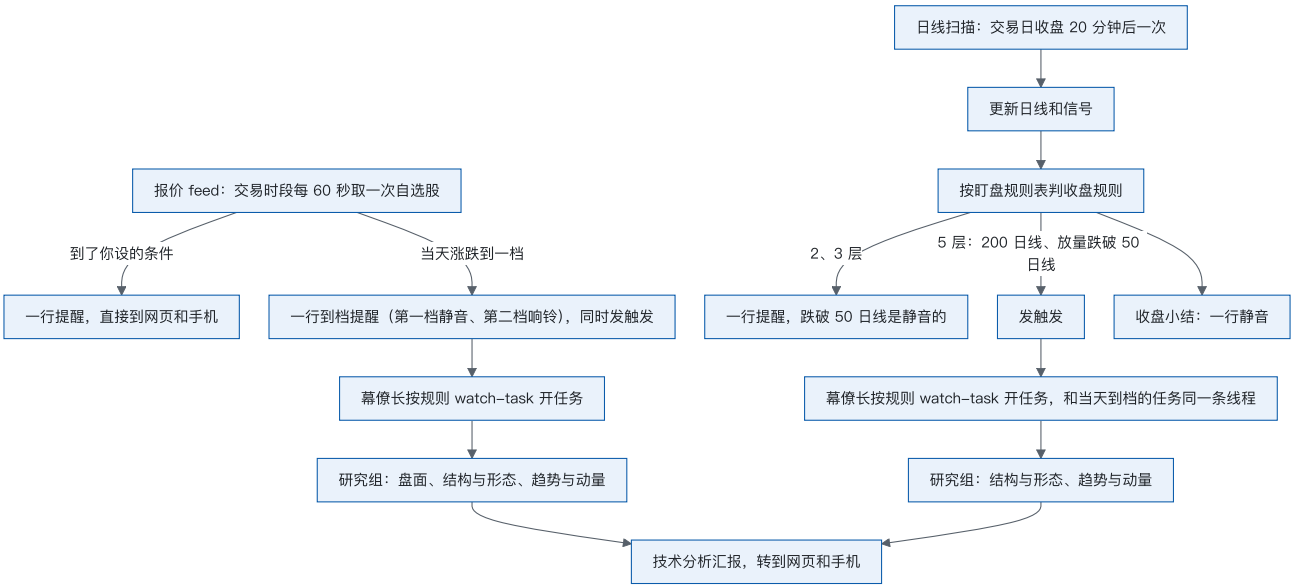
「已上线」。

- **为什么不用 VIX 本身。** 2026-11-13 实测， Massive 套餐对指数 `I:VIX` 的快照和聚合都回 `NOT_AUTHORIZED`。 VXX 、 VIXY 、 UVXY 的快照能用。
- **怎么算。** 看 VIXY 当天的涨幅：涨 10% 静音一行，涨 20% 开一个盘面一人的任务。两个门槛是用两年日线测的：涨 10% 以上大约一个月一次，其中八成是 SPY 或 QQQ 也到 2% 的日子；涨 20% 以上一年大约三次。 VIXY 只走自己的两档，不算进个股和指数的到档，也不存进自选股报价。
- **要知道的。** VIXY 跟的是短期 VIX 期货。它的价格不等于 VIX 点位，涨跌幅比 VIX 小，长期有损耗。

- **真正的 VIX 点位**「待定」，不在五期里。以后可以经 FRED 拿日数据（晚一天），或者升级套餐。
- **今天能做的（「已上线」）。** 问「 VIXY 现在多少」，问价不看自选股，照样查得到。「 VIX 现在多少」答不出来（第 9 章）。

今天已经在跑的：报价、条件、到档、收盘扫描

这一节只讲「已上线」的部分，是你今天可以依赖的。



报价：交易时段每 60 秒看一遍

报价 feed 在交易日从开盘到收盘后 20 分钟运行，每 60 秒向 Massive 要一次整张自选股的快照，另外总带 SPY 、QQQ ，每只存一行：价格、相对昨收的涨跌幅、成交量、数据时间。行情延迟 15 分钟，它只存数据时间落在当天常规时段（ 9:30 到 16:00 ，提前收盘日到 13:00 ）的行。所以开盘后头一刻钟取回来的还是盘前的数据，不存。按这个推算，第一行在美东 9:45 左右存下，最后一行在 16:15 左右。盘前、盘后、节假日没有新行，条件提醒和到档也就不会发生。

你设一次，它一直看着

你在对话里设的条件（第 7 章）存在报价上。之后每存一行报价，宿主就对一遍，到线时直接往网页和手机发一行，例如：

> 提醒·股票技术分析： NVDA 105.30 ，相对昨收 100.00 涨了 5.30% ，到了你设的涨跌 5% 提醒线（ 2026-11-12 10:05 美东，延迟行情）

这一行由宿主直接发，不经过幕僚长，不开任务，不等模型。条件一直有效，第二天接着看。

涨跌到档：先一行提醒，再开分析任务

自选股里一只，或者 SPY 、 QQQ ，当天相对昨收涨跌到一档，报价 feed 先直接往网页和手机发一行提醒。第一档那一行是静音的，手机不响；第二档那一行响铃。例如：

> 提醒·股票技术分析： NVDA 涨 +5.31% ，到达 +5% 档。现价 105.31 ，昨收 100.00 。报价时间 10:05 ET （延迟行情）。

档位是盯盘规则表 `watch-rules.ts` 里的两条规则：第一档 `move-1` 是个股 5% 、 SPY 和 QQQ 2% ，第二档 `move-2` 是个股 8% 、 SPY 和 QQQ 3% ，你在对话里的改动叠在上面（见下文「在对话里改一条规则的层级」）。涨跌幅不取整， 4.996% 不算到 5% 。和你的 `day-move` 同一轮到线时合成一行，这一行照你的条件响铃。

同时 feed 发出一条触发，正文是这一行加上「（规则 move-1 ，层级 5 ，做法 band-move ）」。幕僚长看到它，按 `rules.md` 里的通用规则 `watch-task` 给技术分析研究组开一个任务，照做法同名的技能 `band-move` 做：

1. 领队在同一轮里派盘面、结构与形态、趋势与动量三位看这只股票。
2. 领队汇总成一份汇报，先写盘面的结论，再写结构和动量，写明数据时间、用到的数据和笔记出处，摘要里原样写一句「这是技术分析，不是交易指令」。
3. 幕僚长把汇报转给你，网页和手机上都有， Telegram 上是全文。

派专家的问题实测 1 到 3.5 分钟（附录 B ），再加 15 分钟的行情延迟，汇报大约在真实波动之后 17 到 20 分钟到你手上。这是推算，没有在交易时段实测。

这种任务是数据触发的，不是你开口要的，所以权限更窄：只能读模块自己的文件，不能读网页，不能执行命令，也不能替你设条件。汇报里不会有新闻和原因。

幕僚长坐在前面

stock-ta 发出的每一条触发都先到幕僚长。它对一条触发只有两种处理：开任务，或者忽略。开任务有两种依据：命中规则 `watch-task`，或者它自己判断值得看（推断任务只读，开始时不打扰你，每天有总数上限）。它不会为一条触发再给你发一句「 TSLA 跌了 5% 」。到档那一行是报价 feed 直接发的，条件提醒也是，都不经过它。

收盘以后：扫描、收盘规则和小结

日线扫描每 5 分钟看一次。按模块自己的日历，交易日收盘 20 分钟后的第一拍（提前收盘日跟着提前），它用模块自己的 `ta` 扫一次自选股（最早加入的 30 只）和 QQQ 、 SPY ，把两年日线、分红和信号写进模块的数据库，在扫描记录里写一行。等 20 分钟是因为报价 feed 收盘后还跑 20 分钟，这时它当天的命中已经全部写下。当天改了自选股，下一拍再扫一次。

换上新库以后， `ta` 当天的每条信号，和模块自己用日线算的收盘放量、金叉死叉、 RSI 、财报临近，都按盯盘规则表判层级（见第 2 章「一页总览」）。 `ta` 的信号带着 `ta` 存的关注度：判为噪音的降成只记录，判为重点的才可能被同向升一层。同向升级和多空分歧连当天报价 feed 的命中一起数。收盘规则只算自选股里的个股， SPY 、 QQQ 不算。

- 收盘跌破 50 日线发一行静音提醒，不开任务。
- 200 日线、放量加跌破 50 日线发一条触发。幕僚长按 `watch-task` 开任务，照技能 `structure-trend` 派结构与形态、趋势与动量两位。线程和当天到档的任务是同一条，汇报写明用到的是哪一天的收盘日线（美东）。

- 0 层的只记录，不叫醒任何人，你问「今天有哪些信号」时才看到。

收盘的命中写进 `files/hits/<日期>/scan.json`。判完的同一拍发收盘小结（第 2 章「收盘小结」）。空库第一次扫描补出的两年信号不判。宿主停了几天再开，只补扫最近收盘的那一个交易日。扫描失败时过了美东午夜还接着补扫那个交易日，换上了才清掉问题。

出了问题它说不说

说。「已上线」。两个 feed 用宿主的「报问题」口子，出问题时网页和手机上各一行通知。宿主按问题的种类去重：同一个问题只说一次，之后文字变了也不再说；哪一轮问题没了就清掉，再坏时再说一次；宿主重启后还没修好的会再说一次。

feed	出了什么事	什么时候说	那一行说什么
报价	没有 `POLYGON_API_KEY`	第一轮	报价没去取，提醒都不会响；去宿主的密钥文件里加一行
报价	取不到报价	连着 5 轮（约 5 分钟）	写上最近一次的错误，例如「（最近一次：行情服务返回 HTTP 401）」。401、403 是密钥失效或套餐到期，不会自己好，让你检查 `POLYGON_API_KEY`；别的错误说恢复后自动接着取
报价	报价旧了	常规时段里 20 分钟没有新报价	Massive 可能在维护，或者套餐变了。开盘头 20 分钟、收盘以后、休市日都不报
扫描	没有 `POLYGON_API_KEY`	第一拍	扫描没跑，日线和信号不会更新；去宿主的密钥文件里加一行
扫描	扫描失败	收盘后那一晚说一次；一直坏着就每个交易日说一次	旧数据照用，下一拍再试；原因在扫描记录里，问「最近一次日线扫描怎么样」能看到

取不到报价的那几轮，网页卡片上写「取到 0 行」，原因在那一行通知里。

下面两种不发通知，你问技术面时工具在回答里说：日线旧了一天以上，工具说数据旧了，让你等下一次扫描；还没装好环境或还没扫过，工具说「先跑 just module setup stock-ta」或「还没有数据」。

宿主的健康警报会把这些问题改成网页上一直亮着、修好才撤下的警报，那是宿主的功能，还没合并，见 PR #135。

噪音预算：一天会打扰你几次

第 2 期（报价 feed 的规则）是实测回放。 把一年的分钟线（ 2025-11-14 到 2026-11-13， 251 个交易日， 8 只个股加 SPY 、 QQQ 、 VIXY ）一分钟一拍喂给报价 feed 自己的判定代码，用默认层级，数每个交易日送到你面前多少。「第 2 期以前」一栏是同一段回放只开到档的结果。

你感到的	第 2 期以后，每个交易日	来自	第 2 期以前（只有到档）
手机响	0.36	到档第二档 0.24 ，同向升级成响铃的放量 0.06 和 52 周新高 0.02 ， 52 周新低 0.04 ，放量加新低 0.01	0.24
静音一行	1.83	到档第一档 0.84 ，放量 0.42 ， 52 周新高 0.33 ，同向升级的逆大盘 0.15 ，放量加新高 0.06 ， VIXY 0.03	0.84
自动开的任务	0.78	到档、组合和 VIXY 第二档	0.90 （个股各开各的，没有大盘日合并）
只记录	约 1.6	1 层 1.35 （逆大盘、跳空、反转）， 0 层 0.23 （来回翻）	0

- **手机多响 0.1 次**，一天约 0.36 次，两三天一次。多出来的是 52 周新低和同向升级。
- **静音的行多了一倍**，主要是放量和 52 周新高。这一年是牛市， 52 周新高偏多。
- **任务少了 0.12 个。** 大盘日合并把 49 次和指数同方向的个股到档并进指数的任务；组合和 VIXY 第二档只多开很少几个。
- 回放一年里，同向升级 58 次，多空分歧 31 次，来回翻降级 57 次，组合 17 次。

收盘规则也是实测回放。 `docs/modules/evidence/p3-noise.ts` 把旧 Mac 上 `ta` 两年的日线信号（带 `ta` 存的关注度）和模块的日线喂给扫描自己的判定代码，有分钟线的那一年再把报价 feed 一分钟一拍跑一遍，两边的命中一起算。下表是有分钟线的那一年（ 2025-10-01 到 2026-11-13， 283 个交易日， 8 只个股），「第 3 期以前」是第 2 期加上旧的扫描（跌破 50 日线就开任务，线程和到档分开）。

你感到的	第 3 期以后，每个交易日	第 3 期以前
手机响	0.35	0.34
静音一行	2.12 （多出来的是跌破 50 日线 0.26 、放量加跌破 50 日线 0.06 、金叉死叉 0.03 ），另加收盘小结 0.92	1.78

你感到的	第 3 期以后，每个交易日	第 3 期以前
自动开的任务（按线程数）	0.97 （扫描的触发 0.29： 200 日线 0.23，放量加跌破 50 日线 0.06）	1.14 （扫描的 50 日线任务 0.36）
只记录	收盘规则 0 层 9.6 条（`ta` 的其余信号 8.4，收盘放量 0.75）， 1 层 0.60（`ta` 的重点形态 0.39， RSI 0.21；财报临近不在回放里，每只每季度一条）	不分层

- **任务少了 0.17 个。** 跌破 50 日线不再开任务， 200 日线开的任务比它少；白天到档、收盘又破线的同一只票进同一个任务。
- **`ta` 判为噪音的降成只记录。** 两年里 348 条，其中跌破 50 日线一年 0.10 条（它在 12 根日线里反复翻转）。200 日线一年 0.01 条。
- **收盘小结一年 261 份**（ 92% 的交易日），中位 98 字，最长 379 字，没有一天要收成「另有 n 条」。
- **两年回放（只有扫描那一边加上有分钟线的日子）**： 任务从 0.75 降到 0.60， 静音一行从 1.05 到 1.33，另加小结 0.77 。
- **搬迁对过账。** `docs/modules/evidence/p3-parity.ts` 把旧的扫描和第 3 期的扫描并排跑旧 Mac 两年的信号：旧扫描 284 条 50 日线触发，跌破的 143 条里 80 条变成静音一行、 29 条放量的照开任务（两人）、 33 条 `ta` 判为噪音的只记录、 1 条同向升成响铃；站上的 141 条只记录。没有多出来的，也没有丢的。
- **大涨大跌的日子不再扎堆开任务。** 按大盘日合并以前的做法，实测两年里最多的一天要开 9 个（个股 5% 加指数 2%），有 10 天在 4 个以上。个股到档的任务有 42% 落在指数也到档的那天（实测， 177 次里 75 次），这些现在并进一个大盘日任务。

在对话里改一条规则的层级

「已上线」。能改的是到档的第一档 `move-1`、第二档 `move-2`，盘中的放量、 52 周新高新低、跳空、反转、逆大盘、 VIXY 两档，和收盘规则（`R-MA-2-200`、`R-MA-2-50:down`、`R-MA-2-50:up`、`volume-close`、`cross-50-200`、`rsi`、`earnings`、`ta-key`、`ta-other`），例如「跌破 50 日线改成只记录」。持仓的三条（`stop-loss`、`drawdown`、`below-cost`）也能改，门槛的意思见上文「持仓」。组合、同向升级、来回翻不能改。你在对话里说一句， Worker 照技能 `rule-levels` 往 `rule-levels` 集合记一行，不用重启：报价 feed 下一轮（约一分钟内）就按新的算，收盘规则在下一次收盘扫描按新的算。

- 「 TSLA 的第一档改成 7% 」
- 「第一档改成响铃，不开任务」（ 3 层）
- 「把刚才对 TSLA 的改动撤回」，回到默认
- 「 52 周新高改成只记录」「放量对 NVDA 改成响铃」「放量的门槛改成 4 倍」

改动只记你改过的那几条，没改的照默认走：表里的默认，叠上你对全部票的最新改动，再叠上对这只票的最新改动。门

槛不说代码时只改个股， SPY 、 QQQ 的档要说代码。当天已经报过的档不会因为改了门槛再报一次。层级 0 、 1 、 4 不单独推送一行： 1 层上模块卡片的页面标记，也进收盘小结； 4 层只进收盘小结； 0 在小结里只写条数。记下的一行要是规则不存在、层级不在 0 到 6 、门槛不是正数，模块报一个问题，说是第几行，这一行不生效，其余照算。只有你本人能改，自动开的任务不改。

2026-11-13 实测：在临时宿主上用真模型（`openai-codex`）在 Telegram 说「把 stock-ta 里 TSLA 的第一档改成 7% 」， 14 秒后记下一行， TSLA 涨 5.5% 不再提醒，涨 7.1% 来一行静音提醒。

改动不怕重新部署。 你的改动在 `rule-levels` 集合里，部署时复制新包不会冲掉它们。直接改包里的 `watch-rules.ts` 的话，部署时会被换回仓库的版本。

它不做的事

永远不做。

- **不自动交易。** 没有哪一层会下单，它也不碰你的券商账户。
- **不看新闻和分析师评级。** 自动汇报只有技术面，触发开的任务连网页都读不了。新闻以后另做一个新闻模块。
- **不替你改设置。** 自选股、持仓、规则层级只有你能改。 6 层的卡片可以提议，你点了才写。盯盘条件连卡片都改不了，只能你在对话里说。
- **不给交易指令。** 汇报写明「这是技术分析，不是交易指令」。
- **自选股以外不看。** 报价只取自选股，另外总带 SPY 、 QQQ （另外带 VIXY ，它只用来算波动，不存）。别的代码上的条件永远不响。

今天还不做，计划里会变。

- **低层级的信号不单独推。** 0 层只记下，等你来问； 1 层上模块卡片的页面标记，也进收盘小结。「已上线」。
- **持仓。** 「已上线」，自选股里的票可以另带一行持仓，见上文「持仓」。
- **常规时段以外不响。** 盘前、盘后、节假日都没有新报价，所以没有条件和到档提醒，也不因涨跌开分析任务。收盘后的扫描照跑。五期计划也不改这一点。

一天下来（示意）

假设自选股是 NVDA 、 TSLA 、 GOOG 、 MSFT 、 AMD ，你设过两个条件： NVDA 当天涨跌 2% （`day-move`）、 NVDA 跌破 150 。时间是美东时间。**这张表是示意，写的是「已上线」的行为，不含持仓。** 时间和数字是编的；每一步的机制和你看到的形式来自代码和文档；分析用时取附录 B 的实测。

时间	它在做什么	你手机上
8:00 盘前	报价 feed 不跑。你这时问价，拿到的是盘前价	无
9:30 开盘	报价 feed 开始每 60 秒一次；头一刻钟取回的数据时间还在 9:30 以前，不存	无

时间	它在做什么	你手机上
9:45 左右	存下第一行常规时段报价，条件开始对	无
10:20	NVDA 数据时间 10:05，相对昨收涨 2.1%，到了 `day-move` 2%	一行：「提醒·股票技术分析： NVDA ……，到了你设的涨跌 2% 提醒线（…… 10:05 美东，延迟行情）」
11:40	TSLA 数据时间 11:25 跌 5.2%，到了 -5% 档， feed 发提醒和触发，幕僚长按 `watch-task` 给研究组开任务	一行静音提醒，手机不响：「提醒·股票技术分析： TSLA 跌 -5.20%，到达 -5% 档。……报价时间 11:25 ET （延迟行情）。」
11:43 左右	三位专家看完，领队汇总	TSLA 的技术分析汇报全文：盘面结论、支撑阻力、趋势动量、数据时间、出处，「这是技术分析，不是交易指令」
14:00	TSLA 跌到 6%，不到 -8% 档，不再提醒，也不另开任务； NVDA 涨到 3%，`day-move` 同方向今天响过了	无
16:00 收盘	报价 feed 跑到 16:20，存到数据时间 16:00 为止	无
16:20 以后第一拍	扫描自选股和 QQQ 、 SPY，换上新库，按规则表判收盘规则； AMD 收盘跌破 50 日线， 2 层，不开任务	一行静音提醒：「 AMD 收盘跌破 50 日线（收盘……， 50 日均线……）。当天跌……% 。收盘日线……（美东）。」
同一拍	发收盘小结，不经模型	一行静音：「收盘小结……（美东）： TSLA 到 -5% 档，已开任务； AMD 收盘跌破 50 日线。……问「今天有哪些信号」看全部。」
晚上、周末	报价不跑；扫描每 5 分钟照样看一眼，已经扫过或不是交易日就什么都不做	无

TSLA 下午要是放量，会再来一行静音，不升级，因为任务已经开了。 NVDA 的 `day-move` 是你设的条件，不是规则命中，不进收盘小结。

第 3 章　问价

这样问

- 「 NVDA 现在多少」
- 「 NVDA 离 170 还有多远」
- 「 QQQ 今天的收盘价多少」（收盘以后问，报正式收盘价和日期，再报盘后价）

- 「SPCX 、 GOOG 、 MSFT 和 QQQ 今天涨跌多少」
- 「英伟达现在多少」（中文名领队会换成代码，拿不准时会反问你）

会得到什么

领队按技能 `quick-quote` 自己调一次 `quote`，不派专家。每只一行：价格、较昨收涨跌幅、数据时间（美东）、时段，再写一次「行情延迟 15 分钟」。

> **实测** 「NVDA 现在多少」 用时 19 秒，领队自己答
>
> NVDA 报 161.8029 美元，较昨收下跌 2.64% 。行情时间为 2026 年 11 月 13 日美东时间 16:18 （盘后），延迟 15 分钟。

> **实测** 「NVDA 离 170 还有多远」 用时 21 秒，领队自己答
>
> NVDA 报 161.50 美元，距离 170 美元还差 8.50 美元，需上涨约 5.26% 。行情时间为 11 月 13 日美东时间 16:20 （盘后），延迟 15 分钟。

> **实测** 「SPCX 、 GOOG 、 MSFT 和 QQQ 今天涨跌多少」 用时 21 秒，一次报价查四只
>
> 相对昨收： SPCX 跌 1.13% （ 138.3548 美元）； GOOG 跌 1.61% （ 290.6034 美元）； MSFT 跌 0.19% （ 522.00 美元）； QQQ 跌 1.81% （ 675.74 美元）。报价时间为 11 月 13 日美东 16:21 （盘后），延迟 15 分钟。

SPCX 不在自选股里，照样查得到：问价不看自选股。

要知道的

- **时段看数据时间。** 4:00 起是盘前， 9:30 到 16:00 是盘中，到 20:00 是盘后。数据日期早于今天就写「休市」，价格是上一交易日最后一笔（可能是盘后的）。周末、节假日、夜里都这样认，不靠猜。收盘 20 分钟以后（提前收盘日从 13:00 算），当天的数据都算盘后并带正式收盘价，没有盘后成交、分钟线停在 15:59 的票也一样。
- **一次最多 10 个代码。** 超过 10 个领队会说明，不发请求。分两次问。
- **查不到的代码会点名。** 代码写错或者 Massive 没有这只，回答里写「查不到」，不编数字。
- **价格不是成交明细。** 套餐里的快照是延迟 15 分钟那根分钟线的收盘价。交易日凌晨 3:30 美东 Massive 清空当天日线，所以盘前看到的当天成交量是 0 ，不代表没有成交。周末和节假日清不清空没有实测。
- **收盘后问，涨跌幅含盘后。** 实测 NVDA 当天收盘跌 2.01% ， 16:18 以后的盘后快照是跌 2.64% 。盘后快照的涨跌幅不是收盘涨跌幅，技术面专家用的才是收盘价。
- **只问价格不会给你技术面。** 想要技术面就直接问技术面，见下一章。

第 4 章　技术面：支撑阻力、趋势、形态

这样问

- 「NVDA 的支撑在哪」
- 「NVDA 趋势怎么样」
- 「NVDA 的支撑在哪，趋势怎么样」（一句问两件事，领队同时派两位专家）
- 「GOOG 有没有在做双底」「TSLA 跌破头肩顶的颈线了吗」
- 「MSFT 周线的阻力在哪」（说了周线就看周线，不说默认日线）

会得到什么

问支撑阻力、突破、形态，派给**结构与形态**；问趋势、均线、 MACD 、动量，派给**趋势与动量**。专家先调 `structure`，再按需要查 `signals`、`conditions`、`rules`，最后用 `note` 引一段笔记。回答分四块：结论、依据（数值和数据时间）、风险、出处。

> **实测** 「NVDA 的支撑在哪，趋势怎么样」 用时 2 分 47 秒，派给结构与形态、趋势与动量
>
> NVDA 日线偏空，尚无反转确认。现价下方未发现已确认的聚类支撑， 150 美元仅是整数参考； 169.14–174.23 美元原支撑已转为阻力。 EMA8 低于 EMA21 ， MACD 在零轴下方。盘后报价 161.51 美元（美东 16:25 ，延迟约 15 分钟）；分析基于当日收盘价 162.85 美元。

这是幕僚长转给你的一段话。网页的任务卡片上有专家的完整汇报，还会存成一份 Markdown 报告。同一个问题的完整报告里多了这些（节选）：

价位或区域	性质
150	下方整数关口参考，不是已确认支撑
164.18	已跌破的 S2 枢轴参考（ R-SR-6 ）
169.14–174.23	最近的主要阻力，原支撑转阻力； 11 月 10 日放量跌破，量比 3.54 （ R-SR-1 ）， 11 月 12 日空头反抽确认（ R-SR-1-RT ）
176.46–181.38	下一阻力区

趋势部分写了 EMA8 176.98 低于 EMA21 194.17 、已持续 22 根日 K ，收盘 162.85 低于 MA50 、 MA120 、 MA200 ， MACD 的 DIF −14.22 在零轴下且低于 DEA ，相对 QQQ 、 SPY 的强弱读数为负。最后引了 TA09 「支撑阻力是区域，不是一条线」。

注意它说「下方没有已确认的聚类支撑」时，不会替你编一个支撑位。算法没给，它就照实说。

怎么读这类回答

- **数据时间（`data_end`）** 是最后一根完整日线的结束时间。盘中问，它是上一个收盘。

- **支撑阻力是算法给的候选区**，带触碰次数和离现价的百分比。回踩没确认，专家不会说「站稳」。
- **结构滞后几根 K 线。** 高低点要后面几根确认才算数（`pivot_confirm_lag_bars`），最新几天的拐点还没进结构。
- **形态是候选，不是定论。** 量度目标是教科书参考，不是价格预测。
- **相对强弱** 是和 QQQ 、 SPY 比的，不是和同板块个股比。

新代码怎么办

技术面工具只读模块自己的日线库，库里只有自选股和 QQQ 、 SPY 。问一只不在自选股里的代码（例如 SPCX ），专家会说明没有数据，请你先把它加进自选，等下一次扫描。收盘后加的，下一个整点就会补扫。

> **实测** 「 SPCX 的支撑和趋势怎么样」 用时 1 分 20 秒
>
> SPCX 的日线技术数据不足，目前无法可靠判断支撑位和趋势。最新取得的盘后报价为 138.40 美元，跌 1.10% （ 11 月 13 日美东 16:58 ，延迟约 15 分钟）。可将其加入自选并等待扫描取得足够日线后再分析；这次没有修改自选。

它没有替你加自选。要加，你说一句「把 SPCX 加进自选」。

最近有哪些信号

问「自选股最近有哪些信号值得看」，派给**信号分诊**。它先列一张事实简表，再挑两三条值得看的。

> **实测** 「自选股最近有哪些信号值得看」 用时 3 分 18 秒，派给信号分诊
>
> 自选股优先关注 AMD 、 NVDA 的新增下行风险： AMD 放量跌破区间及 MA50 ； NVDA 的旧低 9 失效并跌破 164.18 。 MSFT 回踩站稳但有偏空信号冲突； GOOG 跌破价值区下沿； TSLA 暂无新的日线信号。数据截至 11 月 13 日美东收盘，信号并非交易指令。

还可以问「今天有哪些信号」，用工具 `hits` 列出当天全部规则命中，包括只记录、不推送的那些（见第 2 章「事件层级」）。「已上线」，盘中的命中和收盘规则的命中（ 50 日线、 200 日线、 `ta` 的形态和其余信号）都在里面。

信号新不新，它只按数据时间算，不按发现时间算。刚装好、第一次扫描时会把两年里的历史信号一次算出来，它们的发现时间都是那一刻，专家不会把它们当成新信号。

第 5 章　盘面：今天是个股还是板块

这样问

- 「 NVDA 今天跌了 3% ，是个股还是板块」
- 「 TSLA 今天怎么走的」
- 「 GOOG 今天几点开始跳水的，后来有没有反弹」

会得到什么

派给**盘面**。它用一次 `quote` 同时查这只股票、 SPY 、 QQQ 和一两只同板块的 ETF 或代表（半导体看 SMH 或 AMD 、 AVGO ），比涨跌幅的差值；再用 `intraday` 看当天走势：开盘跳空还是盘中走低、急动在几点、有没有反弹、量集中在哪段、现价在 VWAP 上方还是下方。

回复固定三段：**结论**、**证据**、**数据时间**，全文不超过 600 字。

> **实测** 「 NVDA 今天跌了 2.6% ，是个股还是板块」 用时 1 分 17 秒，派给盘面
>
> 更偏向半导体板块普跌： NVDA 跌 2.70% ， SMH 跌 3.73% 、 SOXX 跌 4.61% ； AMD 跌 10.03% 、 AVGO 跌 6.11% 。 NVDA 弱于 QQQ （跌 1.81% ），但比两只半导体 ETF 抗跌。数据为美东 11 月 13 日约 16:29 盘后快照，延迟 15 分钟；走势共振不等于证明下跌原因。

它自己挑了 SMH 、 SOXX 两只半导体 ETF 和 AMD 、 AVGO 两只同行来比，最后一句守住了「不猜原因」。

要知道的

- **它不找原因。** 行情数据给不出原因，盘面只写「原因不在行情数据里」。想知道原因，另问「 NVDA 最新新闻」。
- **K 线回看最多 4 个交易日**（只跳过周末，节假日也算一天），一次最多 500 根。一整天的分钟线有 960 根，所以要看开盘那段，问的时候说清时段，例如「 NVDA 今天 9:30 到 10:30 怎么走的」。
- **盘前 4:00 以前没有当天的 K 线**，那时问「今天怎么走的」，它会改看上一个交易日。

第 6 章　风险、止损和财报日

这样问

- 「 NVDA 在 162 买进，止损放哪」
- 「这个位置买 NVDA ，止损和目标怎么定，盈亏比多少」
- 「我在 180 买了 TSLA ，目标 220 ，止损 165 ，盈亏比多少」（三个价都给了，它直接算）
- 「我长拿 MSFT ，上方哪些阻力可以先减一部分」

会得到什么

派给**风险与交易计划**。它用 `structure` 找失效位（最近支撑区下沿、形态失效位、 ATR ），定下开仓、止损、目标后一律调 `risk-reward` 算盈亏比和止损距离，不心算。每次给计划都同时调一次 `earnings-date` ：

- 财报日在持有期内，或 10 个交易日内：单独一行「财报日 某月某日（盘前/盘后），持有过财报有跳空风险，止损可能按跳空价成交」。
- 不在窗口内：一行「下一次财报在 某月某日，不在持有期内」。

- 查不到：「没查到财报日」，不编日期。

实测 「 NVDA 在 162 买进，止损放哪」 用时 3 分 24 秒，派给结构与形态、风险与交易计划

162 美元买入目前偏向弱势反弹试错，没有已确认的下方支撑区保护，不宜给出唯一「安全止损」。

`quote`： NVDA 161.42 美元， –2.87% ，数据时间 2026-11-13 16:33 美东，盘后，行情延迟 15 分钟。`structure` 截至当日 16:00 ，缓存收盘 162.85 美元；最近阻力 169.14–174.23 ，下一阻力 176.46–181.38 。……日线 ATR 约 9.98 美元。

止损	每股计划损失	成本风险	ATR 倍数	到 169.14 的盈亏比
157.50	$4.50	2.78%	0.45	1.59 : 1
152.50	$9.50	5.86%	0.95	0.75 : 1
149.00	$13.00	8.02%	1.30	0.55 : 1

以上由模块 `risk-reward` 计算。 157.50 容易被正常波动扫出；另外两档空间更大，但到附近阻力的盈亏比偏弱。 150 只是整数心理位，不是确认支撑。不能接受紧止损时，优先考虑降低仓位，而不是不断下移止损。

财报日 2026-11-17 （盘后），持有过财报有跳空风险，止损可能按跳空价成交

参考： TA09……「支撑阻力是区域，不是一条线」。

实测里的一个坑。 这份计划在网页的任务卡片上，可幕僚长在对话里只转了专家附带的一个追问：「这笔交易你最多能承受多少美元的总亏损？」计划本身没转过来。遇到这种情况，打开网页看任务卡片，或者回一句「不按金额算，就按技术位给止损和盈亏比」。想一次拿全，问的时候就把能承受的亏损说进去，例如「 NVDA 在 162 买进，最多亏 500 美元，止损放哪」。

要知道的

- **一次计算里说的成本不会记住。** 「我在 180 买了 TSLA 」只用于这一次计算。要它记住成本、替你盯止损和回撤，说「 TSLA 成本 180 ，止损 165 」这样的话，记进持仓（「已上线」，见第 2 章「持仓」）。
- **只给计划的参考，不下单。** 仓位大小它不替你定，只按笔记讲分批和减仓的思路（阻力附近减、回踩加）。
- **财报只给日期。** 不谈预期、实际 EPS 、营收和财报解读。 ETF （ QQQ 、 SPY ）没有财报日，回「 120 天内没有已公布的财报日」。
- **「这个位置」指什么要说清。** 不给价格，专家用最新收盘价当开仓价，并写明这个价来自哪次查询。

第 7 章　盯盘条件：让它替你看着

这样问

- 「 NVDA 当天涨跌超过 2% 提醒我」

- 「NVDA 跌破 150 提醒我」
- 「TSLA 涨过 300 提醒我」
- 「MSFT 相对我的成本 400 跌了 8% 提醒我」
- 「GOOG 连续 5 次下跌提醒我」

会得到什么

领队把条件记在「自选股报价」上，回一句确认。之后报价 feed 每写一行，宿主就对一遍条件，满足时网页和手机直接提醒，例如：

> 提醒·股票技术分析： NVDA 105.30 ，相对昨收 100.00 涨了 5.30% ，到了你设的涨跌 5% 提醒线（2026-11-12 10:05 美东，延迟行情）

> **实测** 「NVDA 当天涨跌超过 2% 提醒我」 用时 39 秒，领队记条件
>
> 已设置 NVDA 相对 166.19 美元涨跌达到 2% 的提醒，报价延迟 15 分钟。注意：基准价固定，不会每天更新，因此不能实现你要求的每日涨跌幅提醒。

这一条要你多说一句。 模块其实有按每天昨收计算的「当天涨跌」条件（ day-move ），但领队设条件时看到的种类说明里没有写它，所以它用了「相对一个固定价」的条件，把当天的昨收 166.19 写死了，第二天就不对了。它自己也照实说了。改的办法是把种类名说出来：

> **实测** 「把刚才 NVDA 涨跌 2% 的提醒改成 day-move 种类：每天按昨收算当天涨跌 2% 」 用时 30 秒
>
> 已改好： NVDA 每天相对最新昨收涨跌达到 2% 时提醒，报价延迟 15 分钟。旧固定基准条件已替换，跌破 150 美元的提醒不变。

改完以后模块里存的是 `day-move` ，阈值 2% ，方向不限。所以设当天涨跌提醒，直接这样问最稳：「NVDA 当天涨跌超过 2% 提醒我，用 day-move ，按昨收算」。

> **实测** 「NVDA 跌破 150 提醒我」 用时 11 秒
>
> 已设置： NVDA 低于 150 美元时提醒，报价延迟 15 分钟。

能设哪几种条件

种类	你的说法	什么时候响
高于（ above ）	「涨过 300 提醒我」	价格从下面穿到上面那一刻
低于（ below ）	「跌破 150 提醒我」	价格从上面穿到下面那一刻
当天涨跌（ day-move ）	「当天涨跌超过 2% 提醒我，用 day-move ，按昨收算」	相对每天的昨收到线；同一天同一方向只一次，盘中改了阈值按新阈值再响一次
相对基准涨跌（ change-pct ）	「相对成本 400 跌 8% 提醒我」	相对你给的基准价穿过那个百分比

种类	你的说法	什么时候响
连续上涨 / 下跌	「连续 5 次下跌提醒我」	连续几行报价都在跌（报价约每分钟一行）
上穿 / 下穿均值	「上穿最近 20 次报价的均值提醒我」	按报价行算，不是日线均线

要知道的

- **只看自选股。** 报价 feed 只取自选股，条件设在自选股以外的代码上永远不会响。先加进自选。
- **只在常规时段响。** feed 只存当天 9:30 到 16:00 （提前收盘日到 13:00 ）的报价，盘前、盘后、节假日都不会触发。
- **用的是延迟 15 分钟的价。** 提醒里的时间是数据时间（美东），比真实时间早约 15 分钟。
- **只能你本人设。** 自动开的任务（例如 5% 大涨大跌分析）不能替你设条件。
- **「跌破 MA50 提醒我」不是条件。** 条件看的是每分钟的报价，不是日线均线。也不用设：自选股收盘跌破 50 日线时，收盘后的扫描自己会发一行静音提醒，写进收盘小结；放量跌破才开分析任务，见第 2 章。盘中跌破不算，看的是收盘。

第 8 章　自选股

这样问

- 「把 AMD 加进自选」
- 「把 NVDA 、 SPCX 加进 stock-ta 的自选股」
- 「把 AAPL 划掉」
- 「我的自选股有哪些」

会得到什么

领队往自选股里加一行；划掉不删行，只给那一行写上划掉的日期。下一轮报价就用新名单，不用重启。

> **实测**　「把 AMD 加进自选」　用时 14 秒
>
> 已将 AMD 加入自选股。

加进去是美东 16:56 ，下一个整点 17:00 的扫描就把 AMD 补扫进了日线库，之后问 AMD 的信号就有数据了。

> **实测**　「把 AAPL 划掉」　用时 15 秒
>
> 已核对， AAPL 不在自选列表中，无需移除。

实测 「我的自选股有哪些」 用时 11 秒

你目前有 5 只自选股： NVDA 、 TSLA 、 GOOG 、 MSFT 和 AMD 。

自选股决定了什么

在自选股里	不在自选股里
交易时段每分钟一行报价	没有报价记录
盯盘条件会响	盯盘条件不会响
当天涨跌到档（默认 5% 、 8% ）一行提醒，并自动开分析任务	不会（ SPY 、 QQQ 例外，总在看）
收盘规则：跌破 50 日线一行静音， 200 日线自动开分析任务，都进收盘小结（见第 2 章）	不会
收盘后扫描，有日线、信号、结构	问技术面会说没有数据
问价可以	问价也可以

上限 30 只。 扫描只扫最早加的 30 只，多出来的在扫描记录里点名。代码只认美股格式（ 1 到 10 个字母，可带 `.B` 这样的后缀）；「腾讯」「 0700.HK 」这类扫描会跳过并点名。

第 9 章　它不做的事

stock-ta 只管行情数据和由它算出的技术面，外加下一次财报日这个日期。新闻、财报解读、宏观都不归它。

实测 「 NVDA 今天为什么跌」 用时 3 分 9 秒，幕僚长没有交给 stock-ta ，交给了能读网页的通用助手

通用助手读了网页，给出几条可能的因素，并说明各因素对跌幅的贡献无法量化。它还顺带更正了一个数： NVDA 当天收盘跌 2.01% ，前面问价时说的约 2.6% 是盘后快照。

（通用助手说的原因来自网页，不是 stock-ta 的结论，这里不转述。）

如果你一句话里既问涨跌又问原因，例如「 NVDA 今天跌了多少，为什么」， stock-ta 的领队只报涨跌，最后加一句「原因不在行情数据里，想知道原因可以问「 NVDA 最新新闻」。」照它说的另问一句就行。

你问	它怎么办	改这样问
「 NVDA 最新新闻」	不归 stock-ta ，幕僚长交给能读网页的通用助手	就这样问，不用改
「 NVDA 今天为什么跌」	只报涨跌，最后一句建议你问新闻	「 NVDA 最新新闻」

你问	它怎么办	改这样问
「NVDA 这季财报怎么样」「EPS 超预期了吗」	不做财报解读，只能告诉你下一次财报日	「NVDA 下次财报什么时候」 + 另问新闻
「美联储降息对大盘有什么影响」	不做宏观	另问通用助手
「VIX 现在多少」「恐惧贪婪指数」	套餐拿不到 VIX 指数，没有恐惧贪婪指数，只能按笔记讲怎么看。第 2 期起用 VIXY 的涨跌当波动规则（第 2 章「VIX」）	「VIXY 现在多少」「QQQ 大盘环境怎么样」
「帮我选几只突破的股票」	没有全市场选股	先把候选加进自选，再问信号
「NVDA 5 分钟图有什么信号」「OR30 突破了吗」	没有日内信号，只有日线和周线	「NVDA 今天怎么走的」（盘面看分钟线）
「帮我买 100 股 NVDA」	不下单，不连券商，自动规则也永远不交易	自己下单
「腾讯」「0700.HK」	只管美股	—

第 10 章　改它：模块可以边用边改，改完几秒生效

stock-ta 不是写死的程序，是跑服务那台机器上的一个文件夹。规则、专家、技能、阈值都是里面的文件。你改一个文件存盘，宿主约一秒内检查并换上新版本，不用重启。这一章按「你这样改，会发生什么」来讲。

它在哪，里面哪些能改

包在 `~/.pi-super-agent/modules/stock-ta/`（设了 `PSA_STATE_DIR` 就在那下面的 `modules/stock-ta/`）。服务跑在旧 Mac 上，就改旧 Mac 上的这一份。

文件	管什么	谁读
`rules.md`	触发来了开什么任务、做到哪一步。只有一条 `watch-task`：照触发里写的做法派人，两个 feed 都走它	幕僚长
`watch-rules.ts`	盯盘规则表：每条规则的默认门槛、层级、开任务时照哪份做法。你在对话里的改动不写这里，写在 `rule-levels` 集合	两个 feed
`agents/*.md`	六位专家各自的提示词：管什么、怎么判断、怎么汇报	领队看名册，专家拿提示词

文件	管什么	谁读
`skills/*/SKILL.md`	做法：`quick-quote` 问价怎么答，`market-desk` 盘面怎么查，`ta-interpret` 怎么读技术面	领队和专家
`feeds/quotes/feed.json`	报价 feed 的设置。档位不在这里，在 `watch-rules.ts`	宿主
`feeds/scan/feed.json`	扫描 feed 的设置。哪些信号发提醒、开任务不在这里，在 `watch-rules.ts`	宿主
`module.json`	名字、队名、给幕僚长看的一句说明	宿主和幕僚长

数据不在包里，在 `~/.pi-super-agent/modules-data/stock-ta/`：自选股、条件、报价、日线库、导入的笔记。改包不动数据。自选股和条件也不用改文件，在对话里说（第 7 、 8 章）。

存盘以后发生什么

1. 宿主一直盯着 `modules/` 文件夹。 300 毫秒内连着存几次算一次改动。
2. 它检查新版本，和 `just module check` 是同一套，工具的用例也跑。
3. 通过就换上，宿主日志写一行收据，例如 `收据： stock-ta 换上 0.1.0 （ 82f4680489e9 ），改了 feeds/quotes/index.ts 。`
4. 不通过，旧版本继续服务。`just modules` 和网页的模块一栏写出原因，例如 `0.1.0 在运行；你刚改的版本无效： module.json ： is not valid JSON……` 。改好或者改回去就行。

正在跑的任务用开始时的那一版，新开的任务才用新版本。版本号不用改，宿主按文件内容认版本。

实测。 2026-11-13 在笔记本上起一个临时宿主，装 stock-ta ，改三次 `rules.md` ，从存盘到收据 0.80 到 0.87 秒（含脚本每 50 毫秒查一次日志的误差）。改 `feeds/quotes/index.ts` 和存坏 `module.json` 的两条也在那次看过，结果就是上面引的两行。

你这样改，会发生什么

例一：到档的自动分析也要风险计划。 打开 `skills/band-move/SKILL.md` ，在「 ## 派谁」那一段末尾加一句：「另外派风险与交易计划（ risk-plan ），按最近的支撑给一个失效位，并查下一次财报日。」存盘。

约一秒后换上。下一次有股票到档，领队读到的是新做法，就会多派一位专家，一共四位。换上的机制是实测的（改的是 `rules.md` ，同一套检查）；改技能以后的真实触发没跑过。

例二：个股档位从 5% 、 8% 改成 3% 、 6% 。 不用改文件，在对话里说「个股的第一档改成 3% ，第二档改成 6% 」， Worker 往 `rule-levels` 记两行，见第 2 章「在对话里改一条规则的层级」。下一轮报价起，涨跌到 3% 就发一行静音提醒和一条触发，当天已经报过的档不重报。直接改包里的 `watch-rules.ts` 也行，但部署时 `cp -R` 会把它换回仓库的版本。

例三：问价的回答多一项成交量。 打开 `skills/quick-quote/SKILL.md`，在「## 回答」那一段加上「再写当天成交量」。`quote` 本来就返回成交量。之后新开的问价任务按新做法答。这一条按机制推断，没有实测。

做不到：「NVDA 跌破 20 日线就开分析任务」。 `ta` 没有 20 日线的规则，价格对均线只有 MA50 、 MA120 、 MA200 （`R-MA-2-50`、`R-MA-2-120`、`R-MA-2-200`），把这句写进 `rules.md` 不会有触发进来。 200 日线已经自己开任务， 50 日线默认是一行静音。想让别的收盘信号开任务，不用改文件，在对话里改层级，例如「跌破 50 日线改成开任务」「`ta` 的重点信号改成开任务」（第 2 章「在对话里改一条规则的层级」）。 MA120 归在 `ta-other` 里。`ta-key`、`ta-other` 是整组改，不能只改其中一个编号；`ta-other` 一天约 8 条（第 2 章「噪音预算」），整组改成开任务就天天开任务。完整编号可以问研究组（它用 `rules` 工具查）。一定要 20 日线，就先问「NVDA 的 20 日线在哪」，再按那个价设「NVDA 跌破 155 提醒我」这样的条件，均线每天在变，价位要你自己隔几天更新。

先检查，再换上

宿主存盘就检查，检查不过不会换上，所以直接改也不会把服务弄坏。想在换上之前先看结果，就在副本上改：

```
cp -R ~/.pi-super-agent/modules/stock-ta /tmp/stock-ta-draft
# 改 /tmp/stock-ta-draft 里的文件
just module check /tmp/stock-ta-draft
cp -R /tmp/stock-ta-draft/. ~/.pi-super-agent/modules/stock-ta/
```

`just module check` 在仓库目录里跑，没问题只打印一行，例如：

```
ok stock-ta@0.1.0 | knowledge=19 data=3 tools=10 skills=5 feeds=2 agents=6 evals=4 | ...
```

改了专家或技能，换上以后再跑一次 `just module try stock-ta`。它在临时状态目录里起宿主，用真实数据的副本，把包里的四道考题（`nvda-structure`、`risk-reward`、`market-desk`、`earnings-gap`）当任务跑一遍，你和改之前的结果比。它用 `config.json` 里的模型，按量计费的模型会被拒绝。这次手册没有跑它。

改坏了怎么退回

- **检查没过。** 什么都不用做，旧版本一直在服务。改好或者改回去。
- **检查过了，效果不好。** 没有「撤销」命令，退回就是把文件放回去。改之前留一份：`cp -R ~/.pi-super-agent/modules/stock-ta ~/stock-ta-backup`，退回时 `cp -R ~/stock-ta-backup/. ~/.pi-super-agent/modules/stock-ta/`。也可以回到仓库里的原样：`cp -R docs/modules/examples/stock-ta/. ~/.pi-super-agent/modules/stock-ta/`，实测几秒内换回。`cp` 不删你新加的文件，新加的要自己删。
- **先停掉。** `just module off stock-ta`，数据都留着，`just module on stock-ta` 再打开。

注意： 仓库里的 stock-ta 更新以后，照 `docs/modules/stock-ta.md` 复制新包，会盖掉你改过的同名文件。复制前先把你的改动留一份。

让模块工坊替你改

不想自己开文件，就对幕僚长说，在手机上说也行：

- 「帮我改 stock-ta ： 大涨大跌的分析也派给风险与交易计划」
- 「帮我改 stock-ta 的问价技能，回答里加上当天成交量」

任务开在模块工坊（`module-builder`）。它直接改跑服务那台机器上 `modules/stock-ta/` 里的文件，跑 `just module check`，汇报改了什么。存盘以后和你自己改一样：检查通过就换上，不通过旧版本继续服务。它不改仓库自带的模块， stock-ta 是你复制进状态目录的，所以能改。只有你在对话里开口它才动手。这一节依据模块指南和模块工坊上线时的实测记录，这本手册没有实测。

第 11 章　按概念来问

这一章按技术分析的概念组织。研究组的知识来自 18 份别人整理、你从本机导入的学习笔记（ TA01 到 TA56 、经典形态指南、盈亏比 VS 胜率、小资金做大策略）和一份术语表。每个概念分三块：**它能算什么**（对应的规则编号）、**怎么问**、**算不了的**。规则编号在附录 A 。

笔记可以按编号要原文：「把 TA02 关于背离的那一节给我看」，专家用 `note` 取。标题要和原文一字不差，拿不准时说意思，专家用 `knowledge` 按词查。

11.1 均线（ TA01 、 TA15 均线篇）

笔记的设定：短线看 EMA 8 和 21 ，长线看 MA 50 、 120 、 200 。 8 上穿 21 是金叉， 8 > 21 > 50 > 200 是多头排列。均线被测试的次数越多越有效，阻力破了会变成支撑。趋势市里拿住，震荡市里有赚就走；价格在 EMA 8 、 21 上方、没有有效跌破 21 日线，算上涨趋势。

- **能算。** EMA 8/21 金叉死叉（ R-MA-1 ，日线和周线）；站上或跌破 MA50 、 120 、 200 （ R-MA-2 ）；多头排列状态（ R-MA-3 ，只显示状态）。
- **怎么问。** 「 NVDA 日线 8/21 现在是金叉还是死叉」「 TSLA 站上 MA200 了吗」「 GOOG 是不是多头排列」「 MSFT 现在是趋势市还是震荡市」。
- **算不了。** TA01 之二里的 EMA 144/169 、 576/676 、最低价版 MA144 、 KDJ 、 RSI 这些规则不计算，只能讲概念。 4 小时周期没有。

11.2 MACD （ TA02 ）

笔记的读法：先看零轴分强弱，零轴上方的金叉多是上涨延续，零轴下方的金叉多是反弹；背离是核心信号，底背离找底、顶背离逃顶；背离后指标回到零轴才算「交代了」。参数用 12/26/9 。

- **能算。** DIF 在零轴上下和穿越（ R-MACD-1 ）；金叉死叉的位置（ R-MACD-2 ）；价格和 DIF 的背离（ R-MACD-3 ）；背离后首次穿零轴（ R-MACD-4 ）。都有日线和周线。

- **怎么问。** 「MSFT 的 MACD 在水上还是水下」「NVDA 周线有顶背离吗」「TSLA 上次的底背离交代了没有」。
- **算不了。** 改参数的 MACD （例如 6,13,5 ）不算，参数固定 12/26/9 。

> **实测** 「TSLA 的 MACD 怎么样，有没有背离」 用时 2 分 32 秒，派给趋势与动量
>
> TSLA 日线 MACD 两线仍在零轴上方，但 DIF 低于 DEA ，短期动能偏弱； 11 月 5 日的死叉被标为交叉噪声，可靠性需打折。此前有已确认的顶背离： 9 月 25 日至 10 月 9 日价格高点上升、 DIF 高点下降；未见更新的已确认背离。数据截至 11 月 13 日美东收盘，背离是警示而非必跌信号。

「被标为交叉噪声」就是关注度里的「噪音」一档：信号成立，但按当时的事实不值得重视。

11.3 九转序列（ TA52 ）

TD Setup 数到 9 是潜在拐点；第 8 或第 9 根的低点不高于第 6 、 7 根，是完美结构；收盘跌破 1 到 9 整段最低点，结构失效。之后进入 Countdown ，数到 13 。

- **能算。** Setup 9 （ R-TD-1 ，带是否完美和止损位）； Countdown 13 （ R-TD-2 ）。日线和周线。
- **怎么问。** 「NVDA 日线出现低 9 了吗，是完美结构吗」「TSLA 最近一次九转是什么时候」。

> **实测** 「TSLA 日线出现九转了吗」 用时 1 分 58 秒，派给趋势与动量
>
> TSLA 日线出现过九转：最近一次是 10 月 30 日完成的「高 9 」，但不是完美结构。根据截至 11 月 13 日美东收盘的数据，最新日线没有新完成的九转记录。目前无法确认正在数第几根。高 9 只是上涨动能可能衰竭的提示，并不保证见顶或反转。

注意最后那句「无法确认正在数第几根」：信号只在数到 9 或 13 的那一刻记录，中间计数不存，所以「还差几根」它多半答不出来。

11.4 道氏理论和趋势（ TA15 ）

只看高低点：高点低点都抬高是上升趋势，都降低是下降趋势。趋势结束要两步，先出现更低的高点，再收盘跌破前低。跌破趋势线不等于反转，没有收盘确认的破位多半是假的。

- **能算。** 道氏结构状态（ R-DOW-1 ）；上升或下降趋势在结构上结束（ R-DOW-1-UE 、 R-DOW-1-DE ，不等于反向趋势已经成立）；上升通道下沿被跌破（ R-SR-3 ）。
- **怎么问。** 「QQQ 日线的上升趋势结束了吗」「TSLA 的下降趋势被打破没有」「NVDA 现在的高低点是什么结构」。
- **算不了。** 笔记里「反弹拖得越久越危险」的时间维度，专家只能讲，不会给你一个数。

11.5 支撑与阻力（ TA09 ）

阻力来自套牢盘等解套，支撑来自卖盘耗尽。支撑阻力是一片区域，不是一条线，几种方法落在同一区域时最可信。突破要看收盘、成交量和回踩。

- **能算。** 收盘突破阻力区或跌破支撑区（R-SR-1）和之后的首次回踩（R-SR-1-RT）；整数关口（R-SR-4）；未回补缺口（R-SR-5）；经典枢轴点（R-SR-6）；成交量分布的价值区（R-SR-7）；斐波那契回撤位（R-SR-8，只显示状态）。
- **怎么问。** 「TSLA 上方最近的阻力区在哪」「GOOG 下面有没有未回补的缺口」「NVDA 回撤到斐波那契 0.618 了吗」「NVDA 这次突破之后回踩站稳了吗」。
- **算不了。** 前日、前周高低点规则（R-SR-2）默认关着；日内的枢轴点没有。

11.6 形态（TA05 、 TA06 、经典形态指南）

买点分两类，动能衰竭后转势和突破；突破后最好等回踩站稳。双顶第二个头更低更弱，跌破颈线离场； W 底、三重底是好的买入形态。杯柄看柄，上升三角形突破后顶边变支撑，开口的旗形要回避。

- **能算（日线和周线的候选）。** 双底、双顶（R-PAT-1）；倒头肩、头肩顶（R-PAT-2）；上升、下降三角形（R-PAT-3）；对称三角（R-PAT-4）；三角旗（R-PAT-5）；杯柄（R-PAT-6）；以上形态确认后又失效（R-PAT-*-X）。
- **怎么问。** 「GOOG 有没有在做双底」「NVDA 日线是在做杯柄吗」「QQQ 有没有上升三角形」「TSLA 的头肩顶颈线在哪，失效位在哪」。
- **算不了。** 形态指南里其余的形态（旗形、楔形、矩形、圆弧、岛形、喇叭形、钻石形、 V 形反转等）只能讲概念：「上升楔形一般往哪边破」「岛形反转怎么认」。

11.7 K 线（TA51）

笔记举了指数在高位出现十字星、射击之星后回调的例子。

- **能算。** 没有 K 线形态的规则。
- **怎么问。** 概念可以问：「射击之星是什么意思」。「QQQ 最近有没有射击之星」它答不了，会说明没有这类计算。

11.8 市场情绪和抄底（TA53 、 TA18 、 TA54）

坏消息不跌可能是底，好消息不涨可能是顶；恐惧贪婪、 RSI 、 VIX 走到极端时反着看。抄底先分大底还是普通回调，MACD 底背离是关键证据，下降通道没突破前不上大仓位。看 risk on 还是 risk off ，看谁先创新高。

- **能算。** QQQ 、 SPY 的结构、动能、离 52 周高点多远；个股相对 QQQ 、 SPY 的强弱； MACD 背离；通道。
- **怎么问。** 「QQQ 大盘环境怎么样，能不能抄底」「QQQ 从高点回撤了多少，出现底背离了吗」「NVDA 比 QQQ 强吗」。
- **算不了。** VIX 、恐惧贪婪指数、市场宽度（S5FI 、涨跌线）、 10 年期收益率都没有数据，专家只讲怎么看，不编数值。板块轮动、期权的部分也只能讲概念。

实测 「QQQ 大盘环境怎么样，能不能抄底」 用时 3 分 35 秒，派给市场情绪

QQQ 环境偏弱，尚无底部确认，不宜仅因下跌就重仓抄底。日线在 MA50 、 MA200 下方， MACD 在零轴下；可观察 667.90–668.20 美元附近承接，以及能否收复 693.76–707.23 美元阻力。若试探，先定退出点并控制仓位。数据截至 11 月 13 日美东收盘，非实时行情；支撑不保证止跌。

完整报告里专门写了一句：模块没有可核验的 VIX 、恐惧贪婪指数、 S5FI 或涨跌线数据，不能确认极端情绪或投降式抛售。它不编这些数。

11.9 日内（TA55）

笔记讲开盘 30 分钟区间（OR30）突破、 VWAP 、 5 分钟和 15 分钟图上的 8/21 EMA ，以及 11 点前后常出当天高低点。

- **能算。** 没有日内信号（模块只扫日线）。盘面专家能看分钟线、小时线和当天 VWAP ，告诉你几点急动、现价在 VWAP 上还是下。
- **怎么问。** 「NVDA 今天开盘半小时的区间是多少」「NVDA 现在在 VWAP 上方还是下方」（盘面会查分钟线，自己读区间，不是规则信号）。
- **算不了。** OR30 突破信号、 5 分钟 VWAP 信号、日内的推送提醒。

11.10 长持仓位高抛低吸（TA56）

长期持仓里拿出一部分，在阻力位卖、回调后买回，一点点压低成本。

- **怎么问。** 「我长拿 MSFT ，上方哪些阻力可以先减一部分，回踩到哪里接回来」。风险与交易计划用 `structure` 找阻力区和支撑区，按 TA56 讲取舍。

11.11 盈亏比和胜率（盈亏比 VS 胜率）

胜率高也会亏光，关键是盈亏比： 3 比 1 的盈亏比下， 30% 的胜率也能保本。创新高的突破上方没有套牢盘，盈亏比最好，止损放在突破那根 K 线的低点。

- **能算。** `risk-reward` 算盈亏比、止损距离、几个 ATR ； `structure` 给离 52 周高点多远。
- **怎么问。** 「GOOG 是不是刚创新高，止损放在突破那根 K 线低点的话盈亏比多少」「180 买、 165 止损、 220 目标，盈亏比多少」。

11.12 小资金做大（小资金做大策略）

笔记的思路是只做指数：上升趋势里纳指从高点回落约 3% 时买 QQQ 的看涨期权，翻倍平一半，亏 30% 止损，赚到后把大部分转进宽基指数。

- **能算。** QQQ 离高点回撤了多少、趋势结构如何。

- **怎么问。**「QQQ 现在离高点回撤了 3% 吗，上升趋势还在吗」。
- **算不了。** 期权的价格、到期、行权价它都不管。

第 12 章　限制，一张表看完

方面	限制
行情延迟	Massive Starter 套餐，延迟 15 分钟；回答写的是数据时间，不是你问的时间
交易时段	盘前 4:00 、盘中 9:30 到 16:00 、盘后到 20:00 （美东）；报价 feed 只在常规时段存数据
节假日	休市日和提前收盘日表写到 2028 年底，每年要人工补；`quote` 不靠表也能认出休市（看数据日期）
技术面数据	只有日线和周线，每个交易日收盘 20 分钟后扫一次；盘中问技术面用的是上一个收盘
技术面覆盖	只有自选股（最早 30 只）和 QQQ 、 SPY ；其他代码先加自选，等下一次扫描
分钟线	最多回看 4 个交易日，一次最多 500 根，最新的在前
报价	一次 1 到 10 个代码
财报日	只看今天起 120 天；只给日期和盘前盘后； ETF 没有
工具结果	每个结果裁到 20 KB 以内，裁过的会标出；专家会缩小范围再查
第一次扫描	一次补齐两年日线，历史信号也一次算出来，它们的「发现时间」都是那一刻，不代表是新信号
回答时间	问价约 20 秒；派专家的问题 1 到 3.5 分钟；跑服务的旧 Mac CPU 慢，一份技术分析汇报约 2 分钟
速度上限	三个联网工具都在 15 秒内放弃并说明； Massive 回 429 时说「请求太多，稍后再查」
主动消息	条件提醒、到档和盘中规则的提醒、到档和 200 日线这些的自动分析、收盘规则的提醒和收盘小结、出问题的通知； 0 层的信号等你来问。持仓的止损、回撤和跌破成本也提醒，见第 2 章

第 13 章　好问法和坏问法

坏问法	为什么不好	好问法
「NVDA 怎么样」	价格、技术面、新闻都可能，领队得猜	「NVDA 现在多少」或「NVDA 的支撑和趋势怎么样」
「它的支撑在哪」	没有代码；上下文丢了领队会反问	「NVDA 的支撑在哪」
「英伟达和那个做电动车的今天怎么样」	中文名可以，但「那个做电动车的」要猜	「NVDA 和 TSLA 今天涨跌多少」
「NVDA 为什么跌，后面会不会涨」	原因不在行情里，预测它不做	「NVDA 今天跌了 3%，是个股还是板块」 + 「NVDA 最新新闻」
「NVDA 该不该买」	它不给交易指令	「在 162 买 NVDA，止损放哪，盈亏比多少」
「帮我看看这 15 只今天涨跌」	一次报价最多 10 只	分两次问
「SPCX 的趋势怎么样」（刚想到的代码）	不在自选股里没有日线	「把 SPCX 加进自选」，收盘扫描后再问
「NVDA 跌破 MA50 提醒我」	条件看分钟报价，不看日线均线	「NVDA 跌破 155 提醒我」（自己换成价格）
「NVDA 5 分钟 MACD 金叉了吗」	只有日线和周线信号	「NVDA 日线 MACD 怎么样」或「NVDA 今天怎么走的」
「最近 NVDA 有新信号吗」（刚装好时）	第一次扫描把两年信号都标成刚发现	「NVDA 最近一周数据时间里的信号」

三个习惯让回答更好。

1. 一句话只问一类事。要两类就明说两件（「支撑在哪，趋势怎么样」），领队会同时派两位专家。
2. 给价格就给全。开仓、止损、目标都给了，风险专家直接算，不用替你找。
3. 说周期。不说默认日线；想看大方向就说「周线」。

附录 A　规则编号

专家回答里出现的规则编号，按类别列出。周期一栏里的 5m 规则模块不扫，只是定义在那里。

规则	含义	周期
R-MA-1	EMA 8/21 金叉、死叉	1d 、 1w （ 5m 不扫）
R-MA-2-50 / -120 / -200	收盘站上或跌破 MA50 、 120 、 200	1d
R-MA-3	多头排列 8 > 21 > 50 > 200 （只显示状态）	1d
R-MACD-1	DIF 在零轴上下和穿越零轴（ 12/26/9 ）	1d 、 1w

规则	含义	周期
R-MACD-2	金叉死叉的位置（水上金叉看多、水下金叉中性、死叉看空）	1d 、 1w
R-MACD-3	价格和 DIF 背离	1d 、 1w
R-MACD-4	背离后 DIF 首次穿零轴（「交代了」）	1d 、 1w
R-TD-1	九转 Setup 9 ，记是否完美和止损位	1d 、 1w
R-TD-2	九转 Countdown 13	1d 、 1w
R-DOW-1	道氏结构状态	1d 、 1w
R-DOW-1-UE / -DE	上升 / 下降趋势在结构上结束	1d 、 1w
R-SR-1	收盘突破阻力区或跌破支撑区	1d 、 1w
R-SR-1-RT	突破后的首次回踩、反抽或回踩失败	1d 、 1w
R-SR-2	前日、前周高低点被穿越（默认关闭）	1d
R-SR-3	上升通道下沿被跌破	1d 、 1w
R-SR-4	收盘穿越整数关口	1d 、 1w
R-SR-5	未回补缺口的形成和回补	1d
R-SR-6	经典枢轴点（ PP 只显示状态）	1d
R-SR-7	成交量分布，穿越价值区外沿	1d 、 1w
R-SR-8	斐波那契回撤位（只显示状态）	1d 、 1w
R-PAT-1-B / -T	双底 / 双顶	1d 、 1w
R-PAT-2-B / -T	倒头肩 / 头肩顶	1d 、 1w
R-PAT-3-B / -T	上升 / 下降三角形	1d 、 1w
R-PAT-4	对称三角	1d 、 1w
R-PAT-5	三角旗	1d 、 1w
R-PAT-6	杯柄	1d 、 1w
R-PAT-*-X	形态确认后又失效（中性提示）	1d 、 1w
R-OR30 、 R-VWAP	开盘 30 分钟区间、日内 VWAP	5m ，模块不扫

信号、状态、关注度。 信号是规则被满足的那一刻（例如金叉那天）；状态是持续满足的条件（例如「在 MA200 上方」已经 40 根）；关注度把信号分成重点、一般、噪音三档，写明理由，不是胜率。

附录 B　这本手册的实测记录

2026-11-13 （周五）美东 16:18 到 17:24 ，美股已收盘。笔记本上起一个临时宿主（一次性状态目录），装真实的 stock-ta 包和它钉住的 `ta` 环境，导入全部 18 份笔记，自选股预置 NVDA 、 TSLA 、 GOOG 、 MSFT ，先扫一次日线（ 6 个标的，含 QQQ 、 SPY ）。行情来自 Massive ，财报日来自 Finnhub 。模型是 openai-codex 的 gpt-6.1 系列（幕僚长 terra ， Worker sol ）。问题用命令行逐条发给幕僚长，用时是从发出问题到幕僚长在对话里给出答案。跑完停掉宿主，删掉临时状态目录。

#	问题	谁答	用时
1	NVDA 现在多少	领队	19 秒
2	NVDA 离 170 还有多远	领队	21 秒
3	SPCX 、 GOOG 、 MSFT 和 QQQ 今天涨跌多少	领队	21 秒
4	NVDA 的支撑在哪，趋势怎么样	结构与形态、趋势与动量	2 分 47 秒
5	NVDA 今天跌了 2.6% ，是个股还是板块	盘面	1 分 17 秒
6	NVDA 在 162 买进，止损放哪	结构与形态、风险与交易计划	3 分 24 秒（对话里只转了追问）
7	NVDA 当天涨跌超过 2% 提醒我	领队	39 秒（设成了固定基准价）
8	NVDA 跌破 150 提醒我	领队	11 秒
9	把 AMD 加进自选	领队	14 秒
10	把 AAPL 划掉	领队	15 秒
11	NVDA 今天为什么跌	通用助手	3 分 9 秒
12	TSLA 的 MACD 怎么样，有没有背离	趋势与动量	2 分 32 秒
13	TSLA 日线出现九转了吗	趋势与动量	1 分 58 秒
14	QQQ 大盘环境怎么样，能不能抄底	市场情绪	3 分 35 秒
15	自选股最近有哪些信号值得看	信号分诊	3 分 18 秒
16	SPCX 的支撑和趋势怎么样	领队派专家	1 分 20 秒
17	我的自选股有哪些	领队	11 秒
18	把刚才 NVDA 涨跌 2% 的提醒改成 day-move 种类	领队	30 秒

第 11 、 12 题和第 15 、 16 题前后两题有重叠（上一题还没答完就发了下一题），用时各自从自己发出算起。

实测发现、手册里照实写了的三件事。

1. 「当天涨跌超过 2% 提醒我」被设成了相对固定价 166.19 的条件，不是按每天昨收算的 day-move 。说出「 day-move 」以后改对了。原因是领队设条件时看到的种类说明里没有 day-move 。
2. 止损问题的完整计划只在网页任务卡片上，对话里幕僚长只转了专家的追问。
3. 九转只在数到 9 或 13 时记信号，「还差几根」答不出。

换上新版本的实测。 同一天美东 17:35 前后，另起一个临时宿主（一次性状态目录，没有密钥，不连模型），复制仓库里的 stock-ta 包进去并打开。改三次 `rules.md`，从存盘到宿主日志的收据分别 0.87 、 0.80 、 0.80 秒；改 `feeds/quotes/index.ts` 的 `BIG_MOVE_PCT` 也换上了，收据列出这个文件；把 `module.json` 存成坏的 JSON， `just modules` 写「 0.1.0 在运行；你刚改的版本无效」，旧版本继续服务；再从仓库复制原包回去，几秒内换回。跑完停掉宿主，删掉临时目录。模块框架开发时测过的数字是存盘到收据中位数 0.49 秒（ 10 次）。没有测：改了规则以后真实触发下的任务、模块工坊替你改、 `just module try` 。